

APPENDIX P

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호

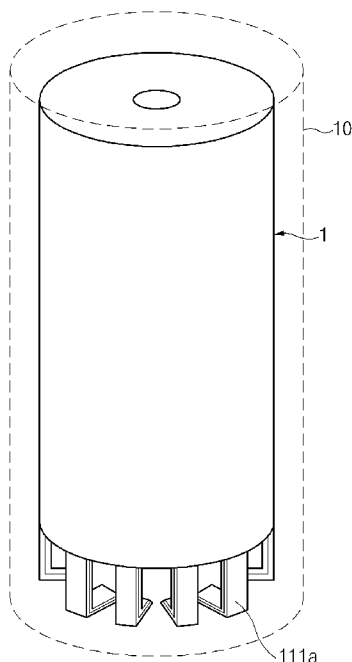
(43) 국제공개일
2018 년 10 월 18 일 (18.10.2018) **WIPO | PCT**

WO 2018/190691 A1

- (51) 국제특허분류: **H01M 2/26** (2006.01) **H01M 10/0587** (2010.01)
H01M 10/04 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2018/004366
- (22) 국제출원일: 2018 년 4 월 13 일 (13.04.2018)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2017-0048645 2017 년 4 월 14 일 (14.04.2017) KR
10-2018-0043191 2018 년 4 월 13 일 (13.04.2018) KR
- (71) 출원인: 주식회사 엘지화학 (**LG CHEM, LTD.**) [KR/
KR]; 07336 서울시 영등포구 여의대로 128, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 김재웅 (**KIM, Jae Woong**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내, Daejeon (KR). 김형권 (**KIM, Hyoung Kwon**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내, Daejeon (KR). 김상욱 (**KIM, Sang Uck**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내, Daejeon (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 태평양 (**BAE, KIM & LEE IP GROUP**); 06626 서울시 서초구 강남대로 343, 11층, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: SECONDARY BATTERY AND SECONDARY BATTERY MANUFACTURING METHOD

(54) 발명의 명칭: 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법



(57) Abstract: The present invention relates to a secondary battery and a secondary battery manufacturing method, wherein the mechanical strength of an electrode tab can be increased. In addition, the present invention is characterized by comprising: an electrode having a coated portion and a non-coated portion provided along the longitudinal direction of an electrode collector, the coated portion having an active material applied onto the electrode collector, and the non-coated portion having no active material applied onto the electrode collector; and a notching tab portion extending from the coated portion in the transverse direction of the electrode collector such that the active material is not applied thereto, the notching tab portion being formed to overlap in at least two tiers when the electrode is wound.

(57) 요약서: 본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

명세서

발명의 명칭: 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법

기술분야

- [1] 관련출원과의 상호인용
- [2] 본 출원은 2017년 04월 14일자 한국 특허 출원 제10-2017-0048645호 및 2018년 04월 13일자 한국 출원 제10-2018-0043191호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
- [3] 기술분야
- [4] 본 발명은 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

배경기술

- [5] 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.
- [6] 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.
- [7] 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수 회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.
- [8] 대한민국 공개특허공보 제10-2012-0006389호에는 종래의 전극조립체 및 이를 포함하는 이차 전지가 개시되어 있다.
- [9] 종래의 이차 전지는 저저항 셀 개발을 위해서 음극 탭에 저항이 낮은 금속을 적용하거나 전극 탭 수를 늘리는 기술 적용이 필요하다.
- [10] 이러한 필요성에 의해 개발된 음극 멀티탭 구조는 코어와 외곽에 각각 전극 탭을 부착하는 2탭 구조 또는 코어와 외곽부에 전극 탭을 부착하고 중간층에 미들탭을 부착하는 3탭 구조였다.

- [11] 그런데 젤리를 특성상 미들탭 부착을 위해서는 전극 중간 일정 위치에 무지부를 형성해야 하는데 무지부의 증가에 따른 전지 용량 저하의 문제점이 있었다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [12] 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 무지부를 최소화하면서 멀티탭을 형성할 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.
- [13] 또한, 본 발명의 과제는 전극 포일을 노칭하여 전극탭을 형성하면서 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

과제 해결 수단

- [14] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [15] 상기 노칭 탭부는 상기 유지부 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장될 수 있다.
- [16] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 커팅되어 복수 개의 노칭탭을 형성할 수 있다.
- [17] 상기 노칭탭의 폭은 4mm ~ 5mm일 수 있다.
- [18] 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 노칭탭은 절곡되어 상기 캔부재에 연결될 수 있다.
- [19] 상기 노칭탭이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재에 접합될 수 있다.
- [20] 상기 절곡부와 상기 전극의 단부와 사이에 형성된 절연부재를 포함할 수 있다.
- [21] 상기 무지부에 부착되는 전극탭을 포함할 수 있다.
- [22] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 노칭되어 복수 개의 노칭탭을 형성하고, 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭은 절곡되어 상기 전극탭에 겹쳐지게 연결될 수 있다.
- [23] 상기 전극탭 및 상기 전극탭과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭은 함께 상기 캔부재에 접합될 수 있다.
- [24] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm일 수 있다.
- [25] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm일 수 있다.
- [26] 상기 전극은 음극일 수 있다.
- [27] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 전극집전체 상에

활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극을 준비하는 준비단계, 상기 전극에서 유지부의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부가 형성되도록 상기 전극을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계, 상기 노칭 탭부가 형성된 상기 전극을 분리막과 상기 전극과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체를 형성는 권취단계, 상기 전극조립체에서 상기 노칭 탭부를 커팅하여 복수 개의 노칭탭을 형성하는 노칭탭 형성단계 및 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭을 상기 캔부재에 접합하는 설치단계를 포함한다.

[28] 상기 준비단계에서 음극의 전극을 준비할 수 있다.

[29] 상기 준비단계는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

[30] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부와 무지부를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부의 폭 방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부를 노칭할 수 있다.

[31] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 전극을 커팅하면서 상기 유지부의 폭방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부가 형성되도록 노칭할 수 있다.

[32] 상기 노칭탭 형성단계에서 상기 노칭 탭부를 레이저로 커팅할 수 있다.

[33] 상기 설치단계는 상기 노칭탭을 절곡한 상태로 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭에서 절곡된 부분을 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

[34] 상기 설치단계에서 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

[35] 상기 설치단계에서 복수 개의 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재에 동시에 접합할 수 있다.

[36] 상기 권취단계는 상기 노칭 탭부를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성할 수 있다.

발명의 효과

[37] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있다.

[38] 본 발명에 따르면, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있다.

[39] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있다.

[40] 본 발명에 따르면, 전극 포일로부터 포일탭인 노칭탭을 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있다.

[41] 본 발명에 따르면, 포일탭인 노칭탭의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.

있다.

[42] 본 발명에 따르면, 노칭탭과 전극탭을 동시에 캔부재에 접합할 수 있어 용접 공정성을 확보하는 효과가 있다.

[43] 본 발명에 따르면, 복수 개의 노칭탭을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭과 전극조립체의 단부 사이에 절연부재를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭과 전극조립체의 접촉을 방지하여 안전성을 향상하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[44] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이다.

[45] 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

[46] 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

[47] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이다.

[48] 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

[49] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

[50] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.

[51] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이다.

[52] 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

[53] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[54] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

[55] 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를

불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

[56]

[57] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이고, 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

[58] 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100) 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111)를 포함한다.(도 2에서 2겹으로 겹쳐진 노칭 탭부(111)가 도시되고 있다.)

[59] 전극집전체의 전극 포일로부터 포일탭인 노칭 탭부를 형성하면서 포일탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높일 수 있다.

[60] 전극(100)은 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 중 어느 하나일 수 있으며, 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되도록 양극, 음극 및 분리막을 복수 회 적층하여 전극조립체(1)를 제작할 수 있다.

[61] 그리고 전극조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수 있다.

[62] 양극은 알루미늄 전극집전체일 수 있으며, 양극 활물질이 도포된 양극 유지부와, 양극 활물질이 도포되지 않은 양극 무지부를 포함할 수 있다.

[63] 양극 활물질은 LiCoO_2 , LiNiO_2 , LiMnO_2 , LiMnO_4 와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물일 수 있다.

[64] 양극 유지부는 예를 들어, 알루미늄 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 양극 활물질을 도포하여 형성하며, 양극 활물질이 미 도포된 알루미늄 전극집전체의 나머지 부분이 양극 무지부가 될 수 있다.

[65] 음극은 구리 전극집전체일 수 있으며, 음극 활물질이 도포된 음극 유지부와 음극 활물질이 도포되지 않은 음극 무지부를 포함할 수 있다.

[66] 음극 활물질은, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등일 수 있다.

[67] 음극 유지부는 예를 들어, 구리 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 음극 활물질을 도포하여 형성하며, 음극 활물질이 미 도포된 구리 전극집전체의 나머지 부분이 음극 무지부가 될 수 있다.

[68] 분리막은 예를 들어, 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)의 공중합체(co-polymer)로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 기재에 폴리비닐리덴 플로우라이드-헥사플로로프로필렌 공중합체(PVDF-HFP co-polymer)를 코팅함으로써 제조될 수 있다.

[69] 이와 같이 본 발명의 전극(100)은 전극조립체(1)를 형성하는 양극, 음극 중 어느

하나 이상일 수 있으며, 특히 양극 또는 음극 중에 저항 감소가 더 필요한 어느 하나일 수 있다.

[70] 본 발명에서는 음극을 일 실시예로 설명한다.

[71] 전극(100)은 일단부에 무지부(120)가 형성될 수 있고, 전극(100)의 일단부에 형성된 무지부(120)에는 전극탭(121)이 부착될 수 있다.

[72] 노칭 탭부(111)는 전극(100)의 유지부(110)로부터 폭 방향으로 연장되도록 전극(100)을 노칭(notching)함에 따라 형성될 수 있는데, 전극(100)의 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상에 해당하는 영역에서 전극집전체만 연장되도록 형성되며 활물질(a)은 도포되지 않을 수 있다.

[73] 이러한 노칭 탭부(111)는 전극(100)으로부터 연장된 유지부(110)에서 활물질(a)만을 제거하여 형성할 수 있고, 또는 전극(100)의 유지부(110) 영역에서 활물질(a)이 도포되지 않은 채 전극 포일만 연장하여 형성할 수도 있다.

[74] 따라서 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있을 수 있고, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보할 수 있다.

[75] 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

[76] 도 3에 도시된 바와 같이, 노칭 탭부(111)는 권취된 상태에서 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성할 수 있다. 노칭탭(111a)의 수가 많아지면 전체 전극 탭의 저항은 줄어들게 된다.

[77] 이때, 하나의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm를 형성하는 것이 좋은데, 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 폭이 4mm 미만이면 기계적 강도가 약할 수 있고, 노칭탭(111a)의 폭이 5mm 초과하면 캔부재와의 전기적 연결을 위한 접합의 과정에서 변형이 어려울 수 있기 때문이다.

[78] 포일탭인 노칭탭(111a)의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭(111a)을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높일 수 있다.

[79] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이고, 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

[80] 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 이차전지에 따른 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용하면서 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 캔부재(10)와 전기적으로 연결되도록 캔부재(10)에 노칭탭(111a)의 절곡부를 용접 결합할 수 있다.

[81] 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)의 끝단이 캔부재(10)의 저면 중심 측에 결합되게 하여 전기적 연결을 원활히 하면서 복수 개의 노칭탭(111a)이 전기적으로 연결되어 전기 저항을 극소화할 수 있다.

[82] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

- [83] 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭 탭(111a)을 형성하고, 복수 개의 노칭 탭(111a)은 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결될 수 있다.
- [84] 그리고 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용되고, 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 복수 개의 노칭 탭(111a)은 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 용접 등에 의해 접합될 수 있다.
- [85] 상술한 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 복수 개의 노칭 탭(111a)과 전극탭(121)을 서로 겹쳐지게 연결한 상태에서 캔부재(10)에 함께 용접 접합하기 때문에 용접 공정성 확보가 쉬울 수 있다.
- [86] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극조립체(1)의 단부의 지름의 길이가 16mm ~ 21mm일 때, 복수 개의 노칭 탭(111a)의 노칭 길이가 8mm ~ 11mm의 범위일 수 있다. 이러한 이유는 노칭 탭(111a)의 노칭 길이가 8mm 미만이면 노칭 탭(111a)의 길이가 짧아 노칭 탭(111a)이 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지기 어려울 수 있다. 또한, 노칭 탭(111a)의 노칭 길이가 11mm를 초과 하면 노칭 탭(111a)의 길이가 필요 이상으로 길어져 재료 낭비로 인한 비용 증가와 노칭 탭(111a)이 캔부재(10) 내부에서 차지하는 공간이 많아져 캔부재(10) 내부에 채워지는 전해액의 양이 줄어들어 따른 용량 저하의 원인이 될 수 있다. 바람직하게 노칭 탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것이 좋다.
- [87] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 노칭 탭(111a)의 절곡부와 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)의 단부와 사이에 절연부재(130)를 형성할 수 있다.
- [88] 절연부재(130)는 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부와 사이를 절연하여 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 사이에 접촉을 방지할 수 있다.
- [89] 복수 개의 노칭 탭(111a)은 전극조립체(1)의 단부 외곽부에 형성되어 절연부재(130)를 전극조립체(1)의 단부에 설치하는 것을 방해하지 않도록 할 수 있다.
- [90] 복수 개의 노칭 탭(111a)을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부 사이에 절연부재(130)를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 접촉을 방지하여 안전성을 향상할 수 있다.
- [91]
- [92] 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 상세히 설명한다.
- [93] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.
- [94] 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은

준비단계(S1), 노칭 탭부 형성단계(S2), 권취단계(S3), 노칭 탭 형성단계(S4) 및 설치단계(S5)를 포함한다.

- [95] 상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 단계이다.
- [96] 이때, 전극(100)은 음극일 수 있다.
- [97] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.
- [98] 도 7에 도시된 바와 같이, 준비단계(S1)에서 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(110)와 무지부(120)는 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.
- [99] 상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 유지부(110)의 폭방향(W)으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 전극(100)을 노칭하는 단계이다.
- [100] 이와 같이 전극(100)에서 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것은 전극집전체에서 전극(100)을 커팅하면서 유지부(110)의 폭방향(W)으로 형성된 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부의 일부를 노칭하여 노칭 탭부(11)를 형성하는 것일 수 있다.
- [101] 또한, 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(100)와 무지부(120)가 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열되었을 경우 병렬로 배열된 유지부(110)와 무지부(120)를 전극집전체의 길이 방향(L)으로 커팅하면서 하나의 유지부(110)와 폭방향(W) 기준 병렬로 배열된 다른 하나의 유지부(110a)의 사이에 형성된 활물질이 도포되지 않은 무지부 영역을 노칭하여 유지부(110)의 폭 방향(W)으로 노칭 탭부(111)가 형성되도록 할 수 있다.
- [102] 상기 권취단계(S3)는 노칭 탭부(111)가 형성된 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성하는 단계일 수 있다.
- [103] 전극(100)이 권취되는 과정에서 노칭 탭부(111)는 2겹 이상으로 겹쳐지게 형성될 수 있다.
- [104] 상기 노칭 탭 형성단계(S4)는 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭 탭(111a)을 형성하는 단계일 수 있다.
- [105] 노칭 탭부(111)가 커팅되어 형성된 노칭 탭(111a)은 노칭 탭부(111)와 동일하게 2겹 이상으로 겹쳐진 상태를 형성할 수 있다.
- [106] 이때 노칭 탭부(111)의 커팅은 레이저를 사용하여 작업 효율을 극대화할 수 있다.
- [107] 상기 설치단계(S5)는 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 노칭 탭(111a)을 캔부재(10)에 접합하는 단계이다.

- [108] 설치단계(S5)에서 노칭탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결되면서 용접 접합이 용이하도록 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태로 전극조립체(1)가 캔부재(10)에 수용되도록 할 수 있다.
- [109] 이때, 노칭탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있어 쉽게 끊어지지 않는 효과가 있다.
- [110] 절곡된 노칭탭(111a)은 단부가 캔부재(10)의 저면 중앙을 향하도록 할 수 있다.
- [111] 캔부재(10)의 저면과 노칭탭(111a)의 결합은 노칭탭(111a)의 절곡부가 캔부재(10)의 저면에 용접 결합되게 할 수 있다.
- [112] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 설치단계(S5)에서 복수 개의 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 전극조립체(1)의 단부 중앙측에서 서로 겹쳐지게 하여 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 동시에 용접 등에 의해 접합할 수도 있다.
- [113]
- [114] 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

청구범위

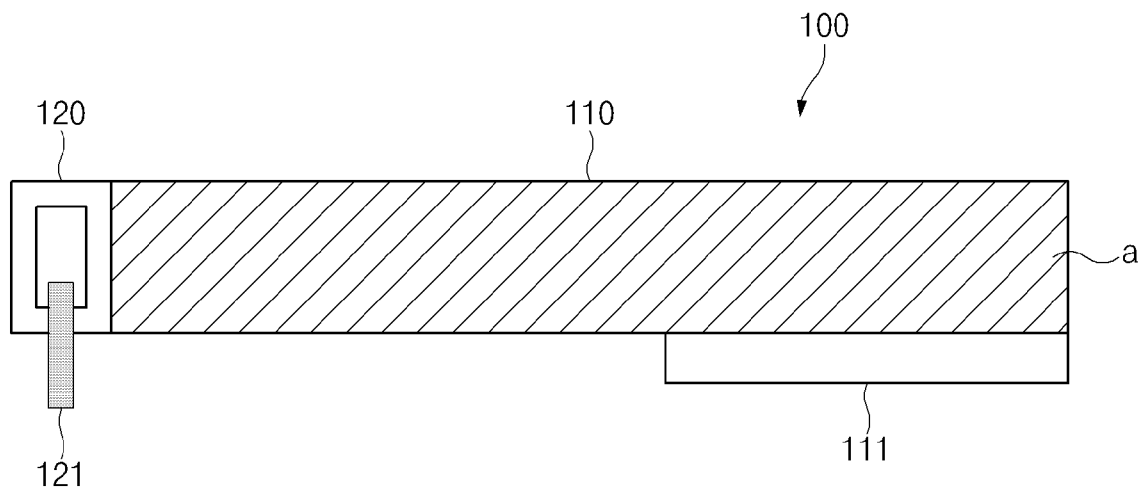
- [청구항 1] 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및
상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 4] 청구항 3에 있어서,
상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 5] 청구항 3에 있어서,
상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 6] 청구항 5에 있어서,
상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 7] 청구항 6에 있어서,
상기 절곡부와 상기 전극(100)의 단부와의 사이에 형성된 절연부재(130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 8] 청구항 1에 있어서,
상기 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 9] 청구항 8에 있어서,
상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 노칭(notching)되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고,
상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 10] 청구항 9에 있어서,
상기 전극탭(121) 및 상기 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 함께 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

- [청구항 11] 청구항 9에 있어서,
상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm인 것을
특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 12] 청구항 9에 있어서,
상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것을
특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 13] 청구항 1에 있어서,
상기 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 14] 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지
않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는
전극(100)을 준비하는 준비단계(S1);
상기 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의
폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록
상기 전극(100)을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계(S2);
상기 노칭 탭부(111)가 형성된 상기 전극(100)을 분리막과 상기
전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를
형성하는 권취단계(S3);
상기 전극조립체(1)에서 상기 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의
노칭탭(111a)을 형성하는 노칭탭 형성단계(S4); 및
상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)을 상기
캔부재(10)에 접합하는 설치단계(S5); 를 포함하는 것을 특징으로 하는
이차전지의 제조 방법.
- [청구항 15] 청구항 14에 있어서,
상기 준비단계(S1)에서 음극의 전극(100)을 준비하는 것을 특징으로 하는
이차전지의 제조 방법.
- [청구항 16] 청구항 14에 있어서,
상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와
활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 폭방향으로
기준으로 병렬로 배열하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 17] 청구항 16에 있어서,
상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와
무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기
유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭
탭부(111)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 18] 청구항 14에 있어서,
상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 전극(100)을 커팅하면서 상기
유지부(110)의 폭방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭
탭부(111)가 형성되도록 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조

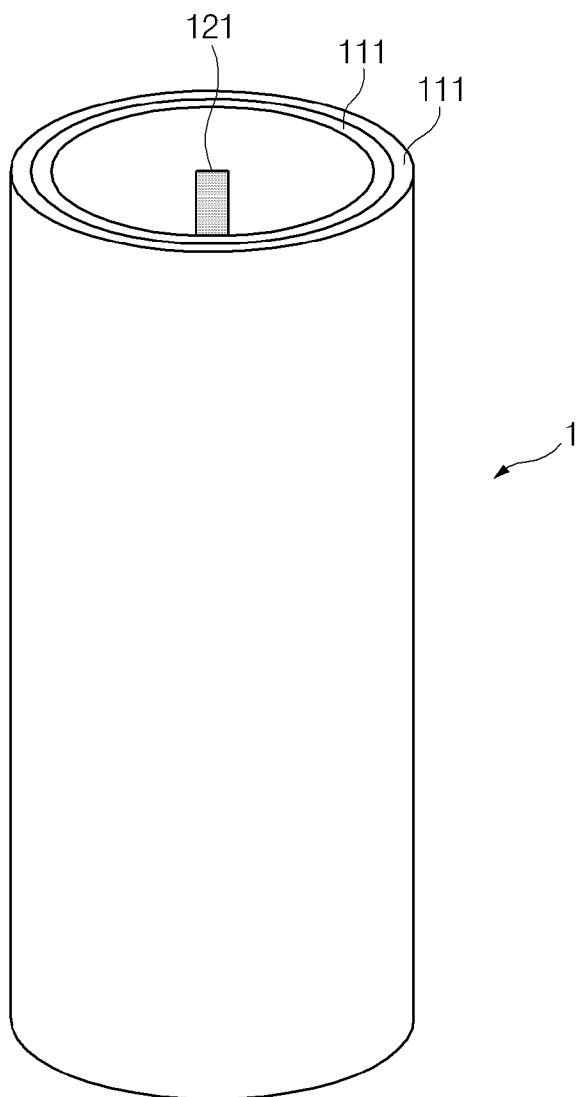
방법.

- [청구항 19] 청구항 14에 있어서,
상기 노칭탭 형성단계(S4)에서 상기 노칭 탭부(111)를 레이저로 커팅하는
것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 20] 청구항 14에 있어서,
상기 설치단계(S5)는 상기 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 상기
전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)에서 절곡된
부분을 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조
방법.
- [청구항 21] 청구항 20에 있어서,
상기 설치단계(S5)에서 상기 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 용접에 의해
상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 22] 청구항 20에 있어서,
상기 설치단계(S5)에서 복수 개의 상기 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을
서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재(10)에 동시에 접합하는 것을 특징으로
하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 23] 청구항 14에 있어서,
상기 권취단계(S3)는 상기 노칭 탭부(111)를 2겹 이상으로 겹쳐지도록
형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

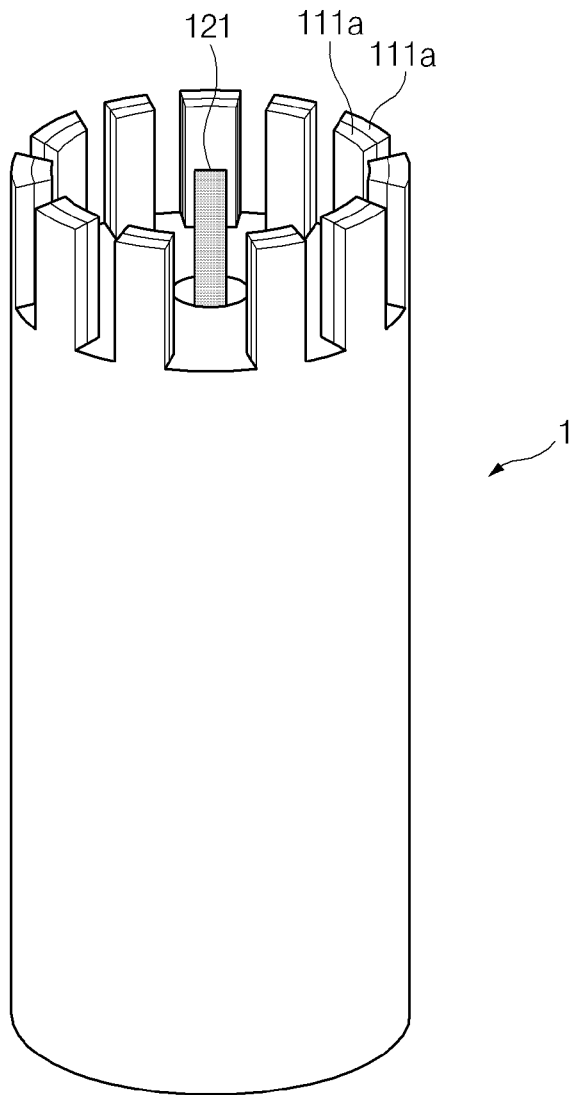
[도1]



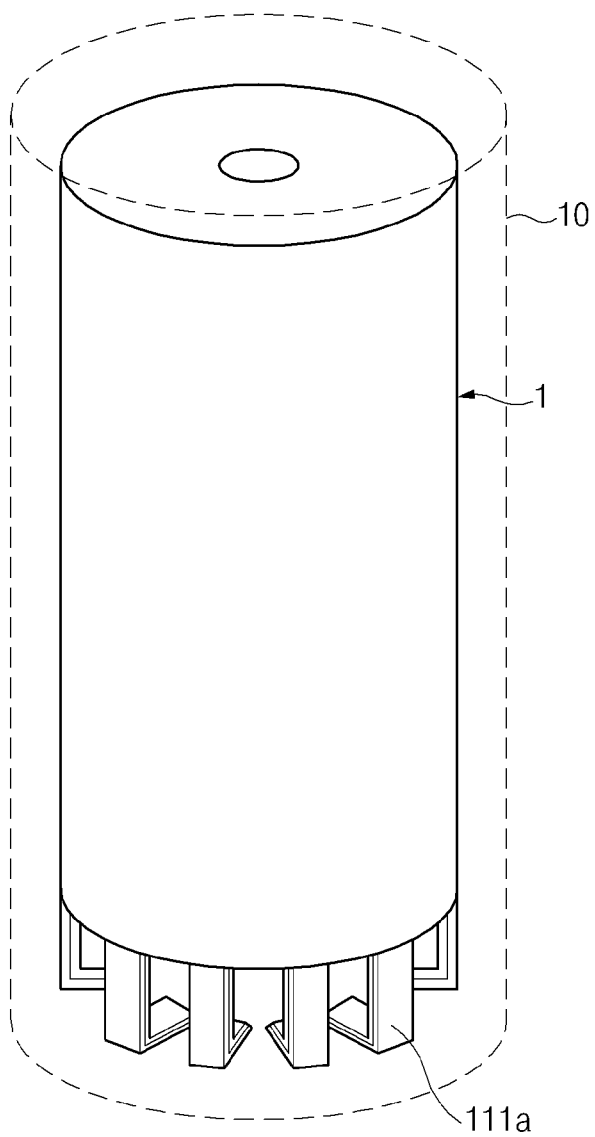
[도2]



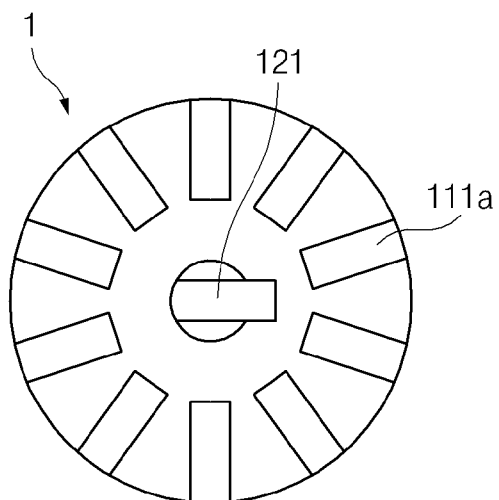
[도3]



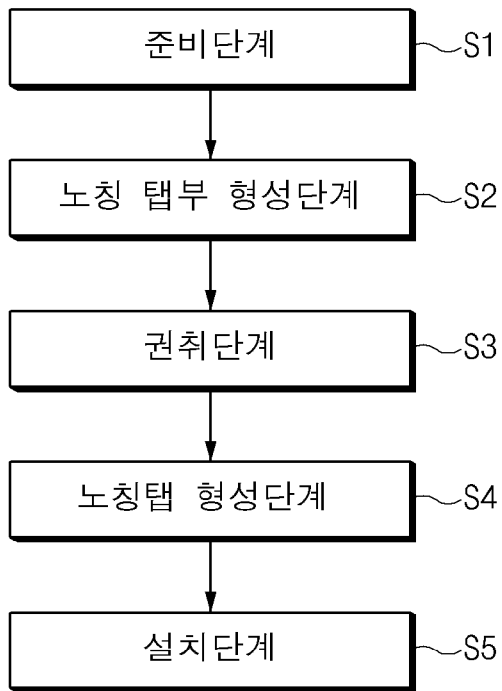
[도4]



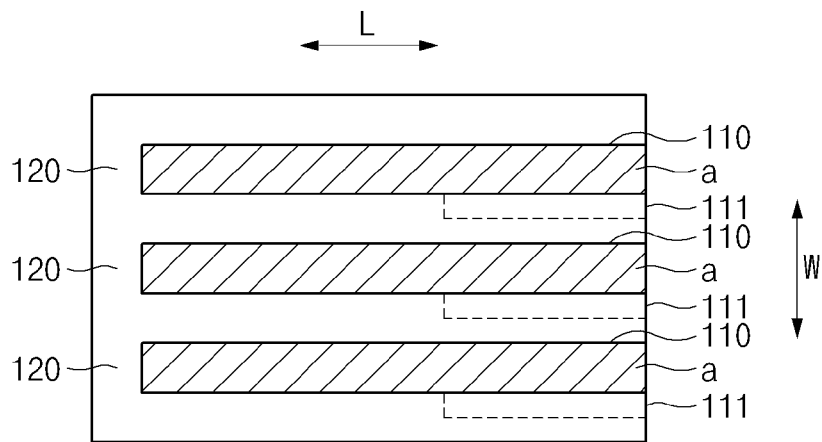
[도5]



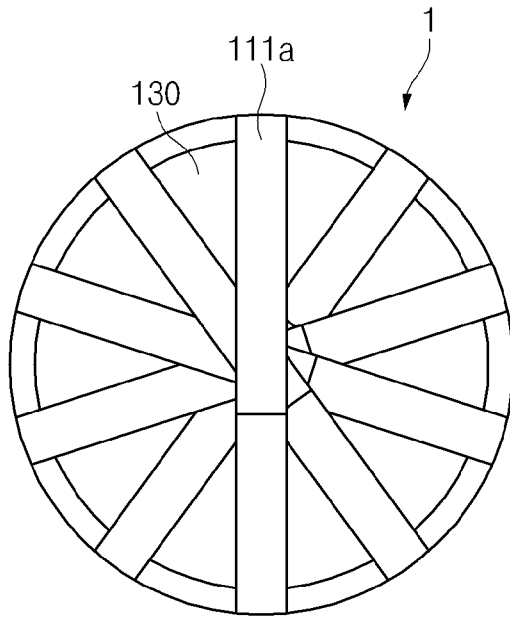
[도6]



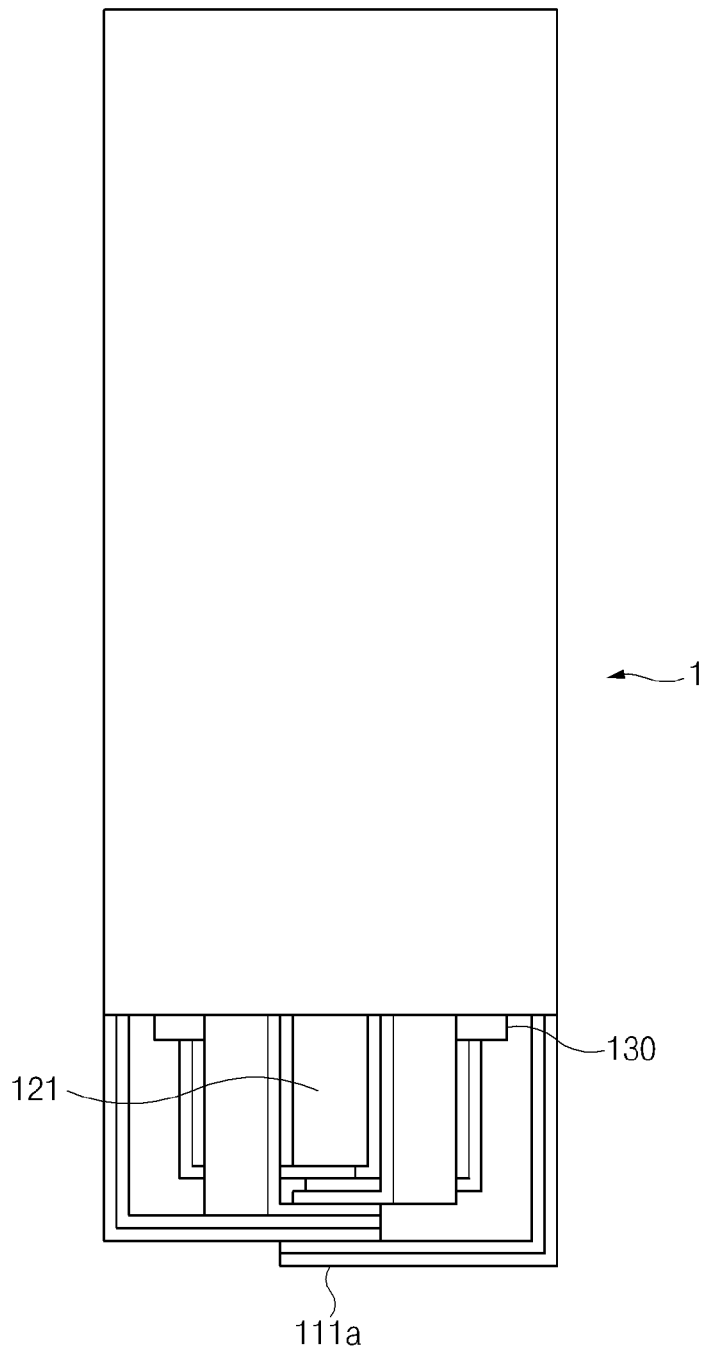
[도7]



[도8]



[도9]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2018/004366

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 2/26(2006.01)i, H01M 10/04(2006.01)i, H01M 10/0587(2010.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 2/26; H01M 10/0525; H01M 10/05; H01M 4/02; H01M 10/0587; H01M 10/38; H01M 10/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: coated part, non-coated part, notching tap part, multi-tap, second battery

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	KR 10-2005-0121904 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 28 December 2005 See paragraphs [0026]-[0063]; claim 1; and figures 1-5.	1-4,8,13
A		5-7,9-12,14-23
Y	KR 10-0515833 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21 September 2005 See paragraphs [0033]-[0045]; claim 1; and figure 4.	1-4,8,13
Y	KR 10-2006-0022358 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 10 March 2006 See paragraphs [0015]-[0045]; claim 1; and figures 2-4.	1-4,8,13
Y	KR 10-2012-0092367 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21 August 2012 See paragraphs [0044]-[0052]; claim 1; and figure 2.	1-4,8,13
Y	KR 10-2000-0051740 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 16 August 2000 See pages 2, 3; claim 1; and figures 3, 4.	1-4,8,13



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 JULY 2018 (19.07.2018)

Date of mailing of the international search report

20 JULY 2018 (20.07.2018)

Name and mailing address of the ISA/KR



Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Sconsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2018/004366

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2005-0121904 A	28/12/2005	CN 100349321 C	14/11/2007
		CN 1713437 A	28/12/2005
		JP 2006-012827 A	12/01/2006
		KR 10-0599749 B1	12/07/2006
		US 2005-0287428 A1	29/12/2005
		US 7955736 B2	07/06/2011
KR 10-0515833 B1	21/09/2005	CN 100459233 C	04/02/2009
		CN 1574422 A	02/02/2005
		JP 2004-356085 A	16/12/2004
		JP 4418243 B2	17/02/2010
		KR 10-2004-0101652 A	03/12/2004
		US 2005-0003264 A1	06/01/2005
		US 8021781 B2	20/09/2011
KR 10-2006-0022358 A	10/03/2006	KR 10-0612236 B1	11/08/2006
KR 10-2012-0092367 A	21/08/2012	CN 102637846 A	15/08/2012
		CN 102637846 B	16/03/2016
		EP 2487738 A1	15/08/2012
		EP 2487738 B1	23/11/2016
		JP 2012-169247 A	06/09/2012
		JP 5460647 B2	02/04/2014
		KR 10-1199161 B1	12/11/2012
		US 2012-0208055 A1	16/08/2012
		US 9172109 B2	27/10/2015
KR 10-2000-0051740 A	16/08/2000	KR 10-0307452 B1	26/09/2001

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H01M 2/26(2006.01)i, H01M 10/04(2006.01)i, H01M 10/0587(2010.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

H01M 2/26; H01M 10/0525; H01M 10/05; H01M 4/02; H01M 10/0587; H01M 10/38; H01M 10/04

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 유지부, 무지부, 노칭 탭부, 멀티탭, 이차전지

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
Y A	KR 10-2005-0121904 A (삼성에스디아이 주식회사) 2005.12.28 단락 [0026]-[0063]; 청구항 1; 및 도 1-5 참조.	1-4, 8, 13 5-7, 9-12, 14-23
Y	KR 10-0515833 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2005.09.21 단락 [0033]-[0045]; 청구항 1; 및 도 4 참조.	1-4, 8, 13
Y	KR 10-2006-0022358 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.03.10 단락 [0015]-[0045]; 청구항 1; 및 도 2-4 참조.	1-4, 8, 13
Y	KR 10-2012-0092367 A (삼성에스디아이 주식회사) 2012.08.21 단락 [0044]-[0052]; 청구항 1; 및 도 2 참조.	1-4, 8, 13
Y	KR 10-2000-0051740 A (삼성에스디아이 주식회사) 2000.08.16 페이지 2, 3; 청구항 1; 및 도 3, 4 참조.	1-4, 8, 13

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2018년 07월 19일 (19.07.2018)

국제조사보고서 발송일

2018년 07월 20일 (20.07.2018)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



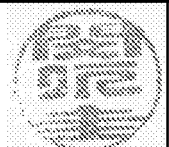
대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

민인규

전화번호 +82-42-481-3326



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2005-0121904 A	2005/12/28	CN 100349321 C CN 1713437 A JP 2006-012827 A KR 10-0599749 B1 US 2005-0287428 A1 US 7955736 B2	2007/11/14 2005/12/28 2006/01/12 2006/07/12 2005/12/29 2011/06/07
KR 10-0515833 B1	2005/09/21	CN 100459233 C CN 1574422 A JP 2004-356085 A JP 4418243 B2 KR 10-2004-0101652 A US 2005-0003264 A1 US 8021781 B2	2009/02/04 2005/02/02 2004/12/16 2010/02/17 2004/12/03 2005/01/06 2011/09/20
KR 10-2006-0022358 A	2006/03/10	KR 10-0612236 B1	2006/08/11
KR 10-2012-0092367 A	2012/08/21	CN 102637846 A CN 102637846 B EP 2487738 A1 EP 2487738 B1 JP 2012-169247 A JP 5460647 B2 KR 10-1199161 B1 US 2012-0208055 A1 US 9172109 B2	2012/08/15 2016/03/16 2012/08/15 2016/11/23 2012/09/06 2014/04/02 2012/11/12 2012/08/16 2015/10/27
KR 10-2000-0051740 A	2000/08/16	KR 10-0307452 B1	2001/09/26

특 허 협 력 조 약

발신: 국제조사기관

수신:

특허법인 태평양

대한민국 06626 서울시 서초구 강남대로 343, 11층

PCT

국제조사기관의 견해서

(PCT규칙 43의2.1)

발송일
(일/월/년)

2018년 07월 20일 (20.07.2018)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호
2018OPLC1095

추가적인 조치

아래 2를 참조

국제출원번호

PCT/KR2018/004366

국제출원일 (일/월/년)

2018년 04월 13일 (13.04.2018)

우선일 (일/월/년)

2017년 04월 14일 (14.04.2017)

국제특허분류(IPC)

H01M 2/26(2006.01)i, H01M 10/04(2006.01)i, H01M 10/0587(2010.01)i

출원인

주식회사 엘지화학

1. 본 견해서는 다음 기재란에 관한 내용을 포함합니다.



제1기재란 견해서의 기초



제2기재란 우선권



제3기재란 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 관한 견해 부작성



제4기재란 발명의 단일성 결여



제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명



제6기재란 특이 인용문헌



제7기재란 국제출원의 흠결



제8기재란 국제출원에 관한 의견

2. 추가적인 조치

국제예비심사가 청구되면, 본 견해서는 국제예비심사기관("IPEA")의 견해서로 간주될 것입니다. 다만, 출원인이 본 기관 이외의 기관을 IPEA로 선택하고, 그 선택된 IPEA가 PCT규칙 66.1의2(b)에 따라 본 국제조사기관의 견해서가 위와 같이 간주되지 않을 것임을 국제사무국에 통보한 경우에는 그러하지 않습니다.

본 견해서가 상기와 같이 IPEA의 견해서로 간주되는 경우, 출원인은 서식 PCT/ISA/220의 발송일로부터 3월 또는 우선일 부터 22월 중 늦게 만료되는 날 이전에 의견서 및 보정서(해당하는 경우)를 IPEA에 제출할 수 있습니다.

다른 선택사항에 대하여는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스번호 +82-42-481-8578

본 견해서의 완료일

2018년 07월 19일 (19.07.2018)

심사관

민인규

전화번호 +82-42-481-3326

제1기재란 본 견해서의 기초

1. 언어와 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

☒ 출원시의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위하여 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문
(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

2. ☐ 본 견해서는 PCT규칙 91에 따라 당해 기관이 허가하였거나 당해 기관에 통보된 **명백한 잘못의 정정**을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43의2.1(a)).

3. ☐ 국제출원에 게시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

a. ☐ 아래의 형태로 출원시 국제출원의 일부를 구성하는 서열목록

☐ 부록 C/ST.25 텍스트 파일

☐ 서면 혹은 이미지 파일

b. ☐ PCT 규칙 13의3.1(a)에 따라 국제출원과 함께 국제조사만을 목적으로 부록 C/ST.25 텍스트 파일의 형태로 제출된 서열목록

c. ☐ 국제조사만을 목적으로 국제출원일 이후에 아래 형태로 제출된 서열목록

☐ 부록 C/ST.25 텍스트 파일 (규칙 13의3.1(a))

☐ 서면 혹은 이미지 파일 (규칙 13의3.1(b) 및 시행세칙 713)

4. ☐ 추가로 서열목록에 대하여 하나 이상의 버전이나 사본이 제출된 경우, 후속 버전 또는 추가된 사본에 기재되어 있는 정보가 출원시 출원의 일부를 구성하는 정보와 동일하거나 또는 출원시의 게시범위를 벗어나지 않는다는 진술서가 제출되었습니다.

5. 추가 의견:

제5기제란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

1. 견해

신규성 (N)	청구항	1-23	있음
	청구항	없음	없음
진보성 (IS)	청구항	5-7, 9-12, 14-23	있음
	청구항	1-4, 8, 13	없음
산업상 이용가능성 (IA)	청구항	1-23	있음
	청구항	없음	없음

2. 인용문헌 및 설명:

참고한 인용문헌은 다음과 같습니다.

D1: KR 10-2005-0121904 A (삼성에스디아이 주식회사) 2005.12.28
 D2: KR 10-0515833 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2005.09.21
 D3: KR 10-2006-0022358 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.03.10
 D4: KR 10-2012-0092367 A (삼성에스디아이 주식회사) 2012.08.21
 D5: KR 10-2000-0051740 A (삼성에스디아이 주식회사) 2000.08.16

1. 신규성 및 진보성

1.1. 청구항 1 내지 13

1.1.1. 독립항: 청구항 1

청구항 1에 기재된 발명과 가장 근접한 인용문헌 D1에는 집전체 상에 활물질이 도포된 유지부 및 상기 집전체의 폭방향의 단부를 따라 활물질이 도포되지 않은 무지부를 구비하는 전극판을 포함한 전극군이 젤리롤 형태로 포함되는 이차전지에 있어서, 상기 무지부는 그 길이 방향을 따라 톱니형 또는 라운드형 요철을 형성함으로써 집전판과 면접촉되어 고정될 수 있는 부위를 구성할 수 있는 점(단락 [0026], [0032], [0035], [0042], [0043], [0048], [0053]; 및 도 3-5 참조)이 기재되어 있습니다.

다만, 청구항 1은 전극집전체의 길이방향을 따라 무지부를 구비하는 점에서 인용문헌 D1과 차이가 있으나 인용문헌 D2에 집전체 상에 활물질이 도포된 활물질 코팅부와 상기 집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극판을 포함한 전극조립체가 젤리롤 형태로 포함되는 이차전지(단락 [0033]-[0040]; 및 도 4 참조)가 기재되어 있습니다. 인용문헌 D1 및 D2는 동일 기술 분야에 속하므로 통상의 기술자가 인용문헌 D2에 기재된 특징을 인용문헌 D1의 발명에 적용하여 청구항 1의 발명을 도출해내는 것은 자명하였을 것이므로, 청구항 1은 PCT 제33조(2)에 따른 신규성은 있으나 인용문헌

추가 기재란에 계속

추가 기재란

이전 기재란의 공간이 충분하지 아니한 경우.

제5 기재란의 연속

D1 및 D2의 결합에 의해 PCT 제33조(3)에 따른 진보성이 없습니다.

1.1.2. 종속항: 청구항 2 내지 4, 8 및 13

청구항 2의 추가적인 특징은 인용문헌 D1에 기재된 무지부가 집전체의 폭방향의 단부를 따라 형성되어 있는 점(단락 [0042] 참조)으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출 가능한 기술 사항에 해당됩니다.

청구항 3 및 4의 추가적인 특징은 인용문헌 D1에 기재된 무지부의 길이 방향을 따라 톱니형 또는 라운드형 요철이 형성된 전극판을 포함한 전극군이 권취되는 점(단락 [0035], [0041], [0053]; 및 도 2 참조)으로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 변경할 수 있는 설계 변경 사항에 해당됩니다.

청구항 8의 추가적인 특징과 관련하여 인용문헌 D2에 무지부에 전극탭이 접합되어 있는 점(단락 [0045]; 및 도 4 참조)이 기재되어 있습니다.

청구항 13의 추가적인 특징과 관련하여 인용문헌 D1에는 전극판이 음극판인 점(단락 [0041]-[0044]; 및 도 2 참조)이 기재되어 있습니다.

따라서 청구항 2 내지 4, 8 및 13은 PCT 제33조(2)에 따른 신규성은 있으나 인용문헌 D1 및 D2의 결합에 의해 PCT 제33조(3)에 따른 진보성이 없습니다.

1.1.3. 종속항: 청구항 5 내지 7, 9 내지 12

청구항 5 및 9는 노칭탭이 절곡되어 캔부재에 연결되는 점(청구항 5)과 복수 개의 노칭탭이 절곡되어 전극탭에 겹쳐지게 연결되는 점(청구항 9)에서 인용문헌 D1 내지 D5와 차이가 있고, 이는 인용문헌 D1 내지 D5를 고려해 보아도 이 기술 분야에서 통상의 기술자에게 자명하지 않습니다. 따라서 청구항 5 및 9는 PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 의한 신규성 및 진보성이 있습니다.

청구항 6, 7, 10 내지 12는 청구항 5 및 9의 직, 간접적인 종속항이므로, PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 따른 신규성 및 진보성이 있습니다.

1.2. 청구항 14 내지 23

[참고]

- 청구항 14에 기재된 "형성은"은 '형성하는'의 오기로 판단됩니다.

다음 페이지에 계속

추가 기재란

이전 기재란의 공간이 충분하지 아니한 경우.

이전 기재란의 연속

- 청구항 17에 기재된 "상기 노칭 탭부(11)"는 '상기 노칭 탭부(111)'의 오기로 판단됩니다.

1.2.1. 독립항: 청구항 14

청구항 14는 전극조립체를 캔부재에 수용하여 노칭탭을 상기 캔부재에 접합하는 설치단계를 포함하는 점에서 인용문헌 D1 내지 D5와 차이가 있고, 이는 인용문헌 D1 내지 D5를 고려해 보아도 이 기술 분야에서 통상의 기술자에게 자명하지 않습니다. 따라서 청구항 14는 PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 따른 신규성 및 진보성이 있습니다.

1.2.2. 종속항: 청구항 15 내지 23

청구항 15 내지 23는 청구항 14의 직, 간접적인 종속항이므로, PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 따른 신규성 및 진보성이 있습니다.

2. 산업상 이용 가능성

청구항 1 내지 23에 기재된 발명은 PCT 제33조(4)에 따라 산업상 이용 가능합니다.

특 허 협 력 조 약

PCT

국 제 조 사 보 고 서
(PCT 제 18 조 및 PCT규칙 43 및 44)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호 2018OPLC1095	추가적인 조치	서식 PCT/ISA/220 및 아래 5.(해당하는경우) 참조
국제출원번호 PCT/KR2018/004366	국제출원일 (일/월/년) 2018년 04월 13일 (13.04.2018)	(최) 우선일 (일/월/년) 2017년 04월 14일 (14.04.2017)
출원인 주식회사 엘지화학		

본 국제조사보고서는 본 국제조사기관에 의하여 작성되었으며 PCT 제18조의 규정에 따라 출원인에게 송부됩니다. 이 국제조사보고서의 사본은 국제사무국에 송부됩니다.

본 국제조사보고서는 총 3 매로 구성되어 있습니다.
☒ 본 보고서에서 인용된 각 선행기술 문헌의 사본도 첨부되어 있습니다.

1. 보고서의 기초

a. 언어와 관련하여, 국제조사는 아래에 기초하여 수행되었습니다.

☒ 출원시의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위해 _____로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

b. ☐ 본 국제조사보고서는 PCT규칙 91의 규정에 따라 당해 기관이 허가하였거나 또는 당해 기관에 통보된 명백한 잘못된 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43.6의2(a)).

c. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열에 관하여는 제1기재란을 참조하십시오.

2. ☐ 일부 청구항은 조사할 수 없습니다(제2기재란 참조).

3. ☐ 발명의 단일성이 결여되어 있습니다(제3기재란 참조).

4. 발명의 명칭과 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ 본 국제조사기관이 다음과 같이 발명의 명칭을 작성하였습니다:

5. 요약서와 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ PCT규칙 38.2의 규정에 따라 본 기관이 제4기재란에 표시된 대로 요약서를 작성하였습니다. 출원인은 본 국제조사보고서의 발송일로부터 1월 이내에 본 기관에 의견을 제출할 수 있습니다.

6. 도면과 관련하여,

a. 요약서와 함께 공개될 도면은 제 4 도이며

☒ 출원인이 제안하였습니다.

☐ 출원인이 도면의 번호를 제안하지 않았기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

☐ 본 도면이 발명의 특징을 더 잘 나타내고 있기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

b. ☐ 요약서와 함께 공개될 도면이 없습니다.

서식 PCT/ISA/210 (첫 번째 용지) (2015년 1월)

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H01M 2/26(2006.01)i, H01M 10/04(2006.01)i, H01M 10/0587(2010.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

H01M 2/26; H01M 10/0525; H01M 10/05; H01M 4/02; H01M 10/0587; H01M 10/38; H01M 10/04

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 유지부, 무지부, 노칭 탭부, 멀티탭, 이차전지

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
Y A	KR 10-2005-0121904 A (삼성에스디아이 주식회사) 2005.12.28 단락 [0026]-[0063]; 청구항 1; 및 도 1-5 참조.	1-4, 8, 13 5-7, 9-12, 14-23
Y	KR 10-0515833 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2005.09.21 단락 [0033]-[0045]; 청구항 1; 및 도 4 참조.	1-4, 8, 13
Y	KR 10-2006-0022358 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.03.10 단락 [0015]-[0045]; 청구항 1; 및 도 2-4 참조.	1-4, 8, 13
Y	KR 10-2012-0092367 A (삼성에스디아이 주식회사) 2012.08.21 단락 [0044]-[0052]; 청구항 1; 및 도 2 참조.	1-4, 8, 13
Y	KR 10-2000-0051740 A (삼성에스디아이 주식회사) 2000.08.16 페이지 2, 3; 청구항 1; 및 도 3, 4 참조.	1-4, 8, 13

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2018년 07월 19일 (19.07.2018)

국제조사보고서 발송일

2018년 07월 20일 (20.07.2018)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



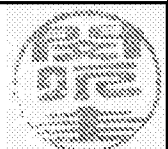
대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

민인규

전화번호 +82-42-481-3326



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2005-0121904 A	2005/12/28	CN 100349321 C CN 1713437 A JP 2006-012827 A KR 10-0599749 B1 US 2005-0287428 A1 US 7955736 B2	2007/11/14 2005/12/28 2006/01/12 2006/07/12 2005/12/29 2011/06/07
KR 10-0515833 B1	2005/09/21	CN 100459233 C CN 1574422 A JP 2004-356085 A JP 4418243 B2 KR 10-2004-0101652 A US 2005-0003264 A1 US 8021781 B2	2009/02/04 2005/02/02 2004/12/16 2010/02/17 2004/12/03 2005/01/06 2011/09/20
KR 10-2006-0022358 A	2006/03/10	KR 10-0612236 B1	2006/08/11
KR 10-2012-0092367 A	2012/08/21	CN 102637846 A CN 102637846 B EP 2487738 A1 EP 2487738 B1 JP 2012-169247 A JP 5460647 B2 KR 10-1199161 B1 US 2012-0208055 A1 US 9172109 B2	2012/08/15 2016/03/16 2012/08/15 2016/11/23 2012/09/06 2014/04/02 2012/11/12 2012/08/16 2015/10/27
KR 10-2000-0051740 A	2000/08/16	KR 10-0307452 B1	2001/09/26

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2018/004366

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 2/26(2006.01)i, H01M 10/04(2006.01)i, H01M 10/0587(2010.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 2/26; H01M 10/0525; H01M 10/05; H01M 4/02; H01M 10/0587; H01M 10/38; H01M 10/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: coated part, non-coated part, notching tap part, multi-tap, second battery

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	KR 10-2005-0121904 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 28 December 2005 See paragraphs [0026]-[0063]; claim 1; and figures 1-5.	1-4,8,13
A		5-7,9-12,14-23
Y	KR 10-0515833 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21 September 2005 See paragraphs [0033]-[0045]; claim 1; and figure 4.	1-4,8,13
Y	KR 10-2006-0022358 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 10 March 2006 See paragraphs [0015]-[0045]; claim 1; and figures 2-4.	1-4,8,13
Y	KR 10-2012-0092367 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21 August 2012 See paragraphs [0044]-[0052]; claim 1; and figure 2.	1-4,8,13
Y	KR 10-2000-0051740 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 16 August 2000 See pages 2, 3; claim 1; and figures 3, 4.	1-4,8,13



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 JULY 2018 (19.07.2018)

Date of mailing of the international search report

20 JULY 2018 (20.07.2018)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Sconsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

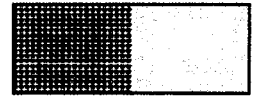
PCT/KR2018/004366

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2005-0121904 A	28/12/2005	CN 100349321 C	14/11/2007
		CN 1713437 A	28/12/2005
		JP 2006-012827 A	12/01/2006
		KR 10-0599749 B1	12/07/2006
		US 2005-0287428 A1	29/12/2005
		US 7955736 B2	07/06/2011
KR 10-0515833 B1	21/09/2005	CN 100459233 C	04/02/2009
		CN 1574422 A	02/02/2005
		JP 2004-356085 A	16/12/2004
		JP 4418243 B2	17/02/2010
		KR 10-2004-0101652 A	03/12/2004
		US 2005-0003264 A1	06/01/2005
		US 8021781 B2	20/09/2011
KR 10-2006-0022358 A	10/03/2006	KR 10-0612236 B1	11/08/2006
KR 10-2012-0092367 A	21/08/2012	CN 102637846 A	15/08/2012
		CN 102637846 B	16/03/2016
		EP 2487738 A1	15/08/2012
		EP 2487738 B1	23/11/2016
		JP 2012-169247 A	06/09/2012
		JP 5460647 B2	02/04/2014
		KR 10-1199161 B1	12/11/2012
		US 2012-0208055 A1	16/08/2012
KR 10-2000-0051740 A	16/08/2000	US 9172109 B2	27/10/2015
		KR 10-0307452 B1	26/09/2001

DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number:	PCT/KR2018/004366
International filing date:	13 April 2018 (13.04.2018)
Document type:	Certified copy of priority document
Document details:	Country/Office: KR
	Number: 10-2017-0048645
	Filing date: 14 April 2017 (14.04.2017)
Date of receipt at the International Bureau:	24 April 2018 (24.04.2018)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a),(b) or (b-bis)



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

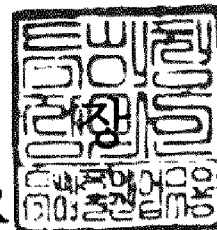
출 원 번 호 : 10-2017-0048645
Application Number

출 원 년 월 일 : 2017년 04월 14일
Filing Date APR 14, 2017

출 원 인 : 주식회사 엘지화학
Applicant(s) LG CHEM, LTD.

2018 년 04 월 23 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 특허출원서
【참조번호】 3639
【출원구분】 특허출원
【출원인】
【명칭】 주식회사 엘지화학
【특허고객번호】 1-2001-013456-3
【대리인】
【명칭】 특허법인 태평양
【대리인번호】 9-2006-100042-1
【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 남정우
【포괄위임등록번호】 2011-015093-1
【발명의 국문명칭】 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법
【발명의 영문명칭】 SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME
【발명자】
【성명】 김재웅
【성명의 영문표기】 KIM, Jae Woong
【주민등록번호】 790215-1XXXXXX
【우편번호】 34122
【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내
【국적】 KR
【발명자】

【성명】 김형권

【성명의 영문표기】 KIM, Hyoung Kwon

【주민등록번호】 820116-1XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 김상욱

【성명의 영문표기】 KIM, Sang Uck

【주민등록번호】 731025-1XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내

【국적】 KR

【출원언어】 국어

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양

(서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 26 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 46,000 원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법{SECONDRY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

【0003】 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게

된다.

【0004】한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수 회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.

【0005】대한민국 공개특허공보 제10-2012-0006389호에는 종래의 전극조립체 및 이를 포함하는 이차 전지가 개시되어 있다.

【0006】종래의 이차 전지는 저저항 셀 개발을 위해서 음극 탭에 저항이 낮은 금속을 적용하거나 전극 탭 수를 늘리는 기술 적용이 필요하다.

【0007】이러한 필요성에 의해 개발된 음극 멀티탭 구조는 코어와 외곽에 각각 전극 탭을 부착하는 2탭 구조 또는 코어와 외곽부에 전극 탭을 부착하고 중간층에 미들탭을 부착하는 3탭 구조였다.

【0008】그런데 젤리를 특성상 미들탭 부착을 위해서는 전극 중간 일정 위치에 무지부를 형성해야 하는데 무지부의 증가에 따른 전지 용량 저하의 문제점이 있었다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0009】따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 무지부를 최소화하면서 멀티탭을 형성할 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

【0010】또한, 본 발명의 과제는 전극 포일을 노칭하여 전극 탭을 형성하면서 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0011】본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0012】상기 노칭 탭부는 상기 유지부 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장될 수 있다.

【0013】상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 커팅되어 복수 개의 노칭탭을 형성할 수 있다.

【0014】상기 노칭탭의 폭은 4mm ~ 5mm일 수 있다.

【0015】상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 노칭탭은 절곡되어 상기 캔부재에 연결될 수 있다.

【0016】 상기 노칭탭이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

【0017】 상기 무지부에 부착되는 전극탭을 포함할 수 있다.

【0018】 상기 전극은 음극일 수 있다.

【0020】 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극을 준비하는 준비단계, 상기 전극에서 유지부의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭탭부가 형성되도록 상기 전극을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계, 상기 노칭 탭부가 형성된 상기 전극을 분리막과 상기 전극과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체를 형성는 권취단계, 상기 전극조립체에서 상기 노칭 탭부를 커팅하여 복수 개의 노칭탭을 형성하는 노칭탭 형성단계 및 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭을 상기 캔부재에 접합하는 설치단계를 포함한다.

【0021】 상기 준비단계에서 음극의 전극을 준비할 수 있다.

【0022】 상기 준비단계는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

【0023】 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부와 무지부를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부의 폭 방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부를 노칭할 수 있다.

【0024】 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 전극을 커팅하면서 상기 유지부의 폭방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부가 형성되도록 노칭할 수 있다.

【0025】 상기 노칭 탭 형성단계에서 상기 노칭 탭부를 레이저로 커팅할 수 있다.

【0026】 상기 설치단계는 상기 노칭 탭을 절곡한 상태로 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭 탭에서 절곡된 부분을 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

【0027】 상기 설치단계에서 상기 노칭 탭의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

【0028】 상기 권취단계는 상기 노칭 탭부를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성할 수 있다.

【발명의 효과】

【0029】 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있다.

【0030】 본 발명에 따르면, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있다.

【0031】 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있다.

【0032】 본 발명에 따르면, 전극 포일로부터 포일 탭을 형성하면서 포일 탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있다.

【0033】 본 발명에 따르면, 포일 탭의 기계적 강도를 강화하여 포일 탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 포일 탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0034】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이다.

도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이다.

도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성

된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0035】 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

【0036】 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

【0037】 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

【0039】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이고, 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

【0040】 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100) 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111)를 포함한다.(도 2에서 2겹으로 겹쳐진 노칭 탭부(111)가 도시되고 있다.)

【0041】 전극(100)은 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 중 어느 하나일 수 있으며, 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되도록 양극, 음극 및 분리막을 복수 회 적층하여 전극조립체(1)를 제작할 수 있다.

【0042】 그리고 전극조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수 있다.

【0043】 양극은 알루미늄 전극집전체일 수 있으며, 양극 활물질이 도포된 양극 유지부와, 양극 활물질이 도포되지 않은 양극 무지부를 포함할 수 있다.

【0044】 양극 활물질은 LiCoO_2 , LiNiO_2 , LiMnO_2 , LiMnO_4 와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물일 수 있다.

【0045】 양극 유지부는 예를 들어, 알루미늄 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 양극 활물질을 도포하여 형성하며, 양극 활물질이 미 도포된 알루미늄 전극집전체의 나머지 부분이 양극 무지부가 될 수 있다.

【0046】 음극은 구리 전극집전체일 수 있으며, 음극 활물질이 도포된 음극 유지부와 음극 활물질이 도포되지 않은 음극 무지부를 포함할 수 있다.

【0047】 음극 활물질은, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등일 수 있다.

【0048】 음극 유지부는 예를 들어, 구리 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 음극 활물질을 도포하여 형성하며, 음극 활물질이 미 도포된 구리 전극집전체의 나머지 부분이 음극 무지부가 될 수 있다.

【0049】 분리막은 예를 들어, 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)의 공중합체(co-polymer)로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 기재에 폴리비닐리덴 플로우라이드-헥사플로로프로필렌 공중합체(PVDF-HFP co-polymer)를 코팅함으로써 제조될 수 있다.

【0050】 이와 같이 본 발명의 전극(100)은 전극조립체(1)를 형성하는 양극, 음극 중 어느 하나 이상일 수 있으며, 특히 양극 또는 음극 중에 저항 감소가 더 필요한 어느 하나일 수 있다.

【0051】 본 발명에서는 음극을 일 실시예로 설명한다.

【0052】전극(100)은 일단부에 무지부(120)가 형성될 수 있고, 전극(100)의 일단부에 형성된 무지부(120)에는 전극탭(121)이 부착될 수 있다.

【0053】노칭 탭부(111)는 전극(100)의 유지부(110)로부터 폭 방향으로 연장되도록 전극(100)을 노칭함에 따라 형성될 수 있는데, 전극(100)의 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상에 해당하는 영역에서 전극집전체만 연장되도록 형성되며 활물질(a)은 도포되지 않을 수 있다.

【0054】이러한 노칭 탭부(111)는 전극(100)으로부터 연장된 유지부(110)에서 활물질(a) 만을 제거하여 형성할 수 있고, 또는 전극(100)의 유지부(110) 영역에서 활물질(a)이 도포되지 않은 채 전극집전체만 연장하여 형성할 수도 있다.

【0055】도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

【0056】도 3에 도시된 바와 같이, 노칭 탭부(111)는 권취된 상태에서 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성할 수 있다. 노칭탭(111a)의 수가 많아지면 전체 전극 탭의 저항은 줄어들게 된다.

【0057】이때, 하나의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm를 형성하는 것이 좋은데, 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 폭이 4mm 미만이면 기계적 강도가 약할 수 있고, 노칭탭(111a)의 폭이 5mm 초과하면 캔부재와의 전기적 연결을 위한 접합의 과정에서 변형이 어려울 수 있기 때문이다.

【0058】 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이고, 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

【0059】 도 4 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 이차전지에 따른 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용하면서 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 캔부재(10)와 전기적으로 연결되도록 캔부재(10)에 노칭탭(111a)의 절곡부를 용접 결합할 수 있다.

【0060】 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)의 끝단이 캔부재(10)의 저면 중심 측에 결합되게 하여 전기적 연결을 원활히 하면서 복수 개의 노칭탭(111a)이 전기적으로 연결되어 전기 저항을 극소화할 수 있다.

【0062】 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 상세히 설명한다.

【0063】 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

【0064】 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 준비단계(S1), 노칭 탭부 형성단계(S2), 권취단계(S3), 노칭탭 형성단계(S4) 및 설치단계(S5)를 포함한다.

【0065】 상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 단계이다.

【0066】 이때, 전극(100)은 음극일 수 있다.

【0067】 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.

【0068】 도 7에 도시된 바와 같이, 준비단계(S1)에서 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(110)와 무지부(120)는 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

【0069】 상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 유지부(110)의 폭방향(W)으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 전극(100)을 노칭하는 단계이다.

【0070】 이와 같이 전극(100)에서 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것은 전극집전체에서 전극(100)을 커팅하면서 유지부(110)의 폭방향(W)으로 형성된 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부의 일부를 노칭하여 노칭 탭부(11)를 형성하는 것일 수 있다.

【0071】 또한, 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(100)와 무지부(120)가 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열되었을 경우 병렬로 배열된 유지부(110)와 무지부(120)를 전극집전체의 길이 방향(L)으로 커팅하면서

하나의 유지부(110)와 폭방향(W) 기준 병렬로 배열된 다른 하나의 유지부(110a)의 사이에 형성된 활물질이 도포되지 않은 무지부 영역을 노칭하여 유지부(110)의 폭 방향(W)으로 노칭 탭부(111)가 형성되도록 할 수 있다.

【0072】 상기 권취단계(S3)는 노칭 탭부(111)가 형성된 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성하는 단계일 수 있다.

【0073】 전극(100)이 권취되는 과정에서 노칭 탭부(111)는 2겹 이상으로 겹쳐지게 형성될 수 있다.

【0074】 상기 노칭탭 형성단계(S4)는 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 단계일 수 있다.

【0075】 노칭 탭부(111)가 커팅되어 형성된 노칭탭(111a)은 노칭 탭부(111)와 동일하게 2겹 이상으로 겹쳐진 상태를 형성할 수 있다.

【0076】 이때 노칭 탭부(111)의 커팅은 레이저를 사용하여 작업 효율을 극대화할 수 있다.

【0077】 상기 설치단계(S5)는 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 노칭 탭(111a)을 캔부재(10)에 접합하는 단계이다.

【0078】 설치단계(S5)에서 노칭탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결되면서 용접 접합이 용이하도록 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태로 전극조립체(1)가 캔부재(10)에 수용되도록 할 수 있다.

【0079】 이때, 노칭탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있어 쉽게 끊어지지 않는 효과가 있다.

【0080】 절곡된 노칭탭(111a)은 단부가 캔부재(10)의 저면 중앙을 향하도록 할 수 있다.

【0081】 캔부재(10)의 저면과 노칭탭(111a)의 결합은 노칭탭(111a)의 절곡부가 캔부재(10)의 저면에 용접 결합되게 할 수 있다.

【0083】 상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있고, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있고, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있고, 전극 포일로부터 포일 탭을 형성하면서 포일 탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있고, 포일 탭의 기계적 강도를 강화하여 포일 탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 포일 탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.

【0085】 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

【부호의 설명】

【0086】 1: 전극조립체

10: 캔부재

100: 전극

110: 유지부

111: 노칭 탭부

111a: 노칭 탭

120: 무지부

121: 전극탭

a: 활물 질

【청구범위】

【청구항 1】

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및

상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭탭부(111);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,

상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 5】

청구항 3에 있어서,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부(111a)는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 9】

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 준비단계(S1);

상기 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 상기 전극(100)을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계(S2);

상기 노칭 탭부(111)가 형성된 상기 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성는 권취단계(S3);

상기 전극조립체(1)에서 상기 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 노칭탭 형성단계(S4); 및

상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)을 상기 캔부재(10)에 접합하는 설치단계(S5); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서,

상기 준비단계(S1)에서 음극의 전극(100)을 준비하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 11】

청구항 9에 있어서,

상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(11)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 13】

청구항 9에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 전극(100)을 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)가 형성되도록 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 14】

청구항 9에 있어서,

상기 노칭 탭 형성단계(S4)에서 상기 노칭 탭부(111)를 레이저로 커팅하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 15】

청구항 9에 있어서,

상기 설치단계(S5)는 상기 노칭 탭(111a)을 절곡한 상태로 상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭 탭(111a)에서 절곡된 부분을 상기 캔부재

(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 16】

청구항 15에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 상기 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 17】

청구항 9에 있어서,

상기 권취단계(S3)는 상기 노칭 탭부(111)를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【요약서】**【요약】**

본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

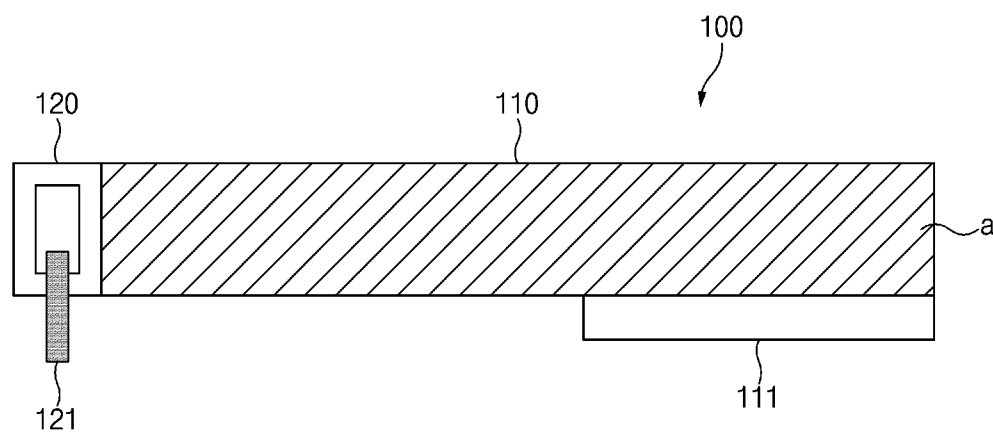
또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【대표도】

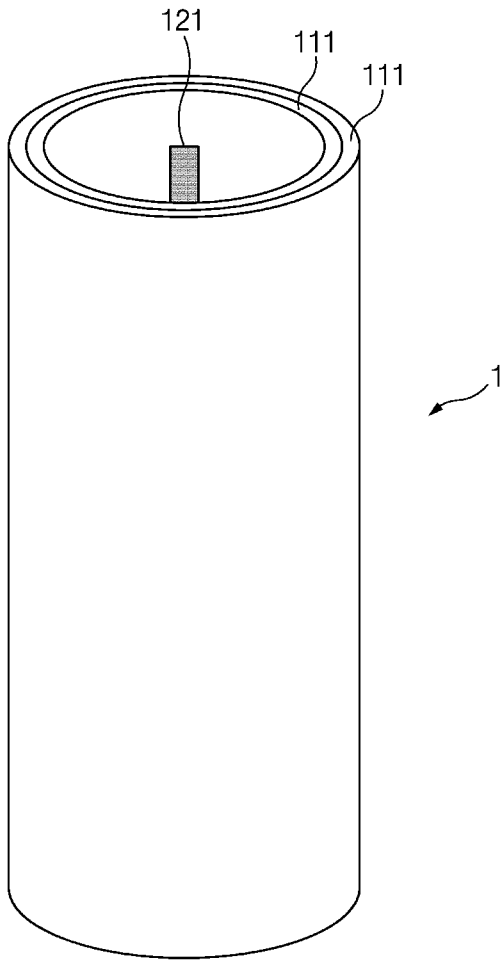
도 4

【도면】

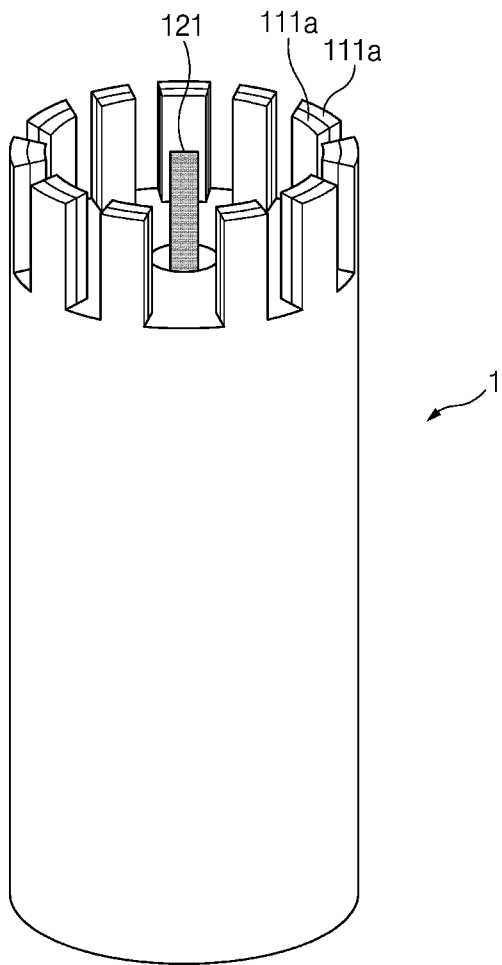
【도 1】



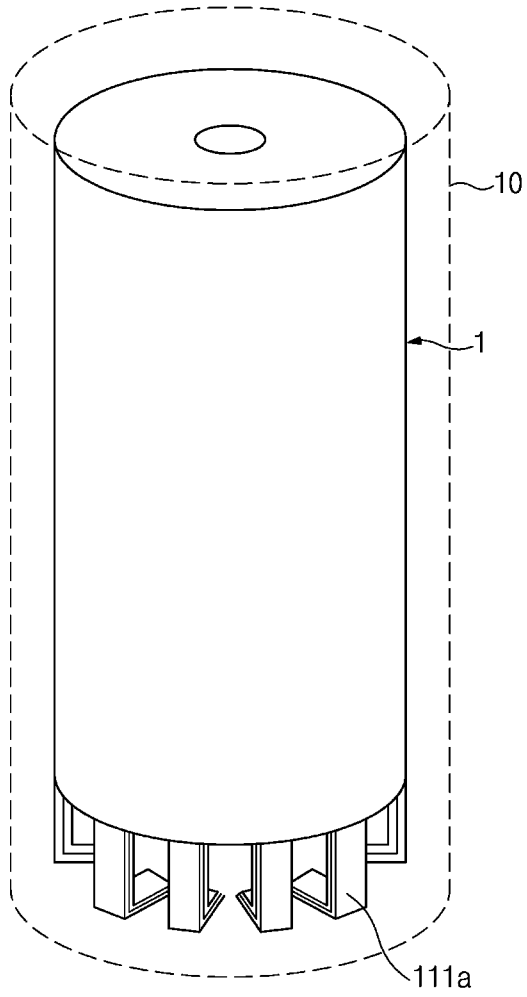
【도 2】



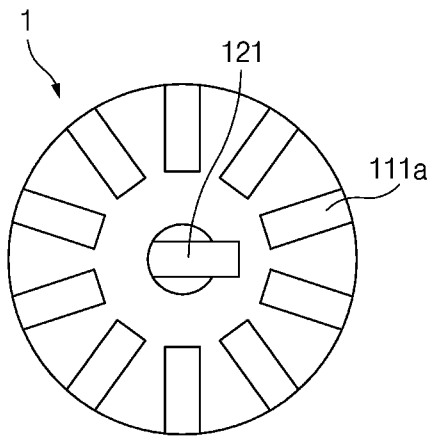
【도 3】



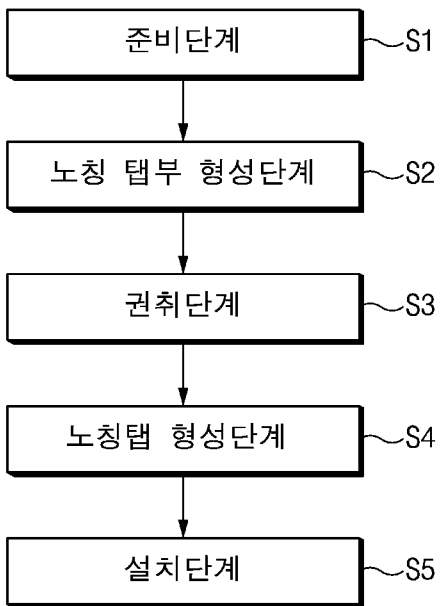
【도 4】



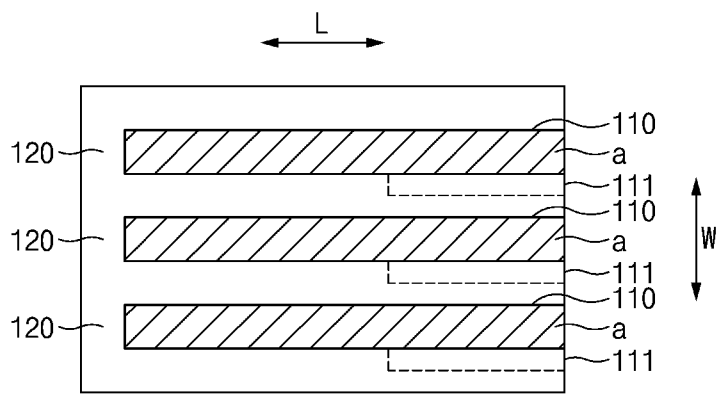
【도 5】



【도 6】



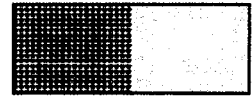
【도 7】



DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number:	PCT/KR2018/004366
International filing date:	13 April 2018 (13.04.2018)
Document type:	Certified copy of priority document
Document details:	Country/Office: KR
	Number: 10-2018-0043191
	Filing date: 13 April 2018 (13.04.2018)
Date of receipt at the International Bureau:	24 April 2018 (24.04.2018)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a),(b) or (b-bis)



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

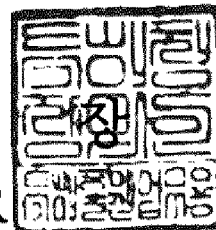
출 원 번 호 : 10-2018-0043191
Application Number

출 원 년 월 일 : 2018년 04월 13일
Filing Date APR 13, 2018

출 원 인 : 주식회사 엘지화학
Applicant(s) LG CHEM, LTD.

2018 년 04 월 23 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 특허출원서
【참조번호】 4969
【출원구분】 특허출원
【출원인】
【명칭】 주식회사 엘지화학
【특허고객번호】 1-2001-013456-3
【대리인】
【명칭】 특허법인 태평양
【대리인번호】 9-2006-100042-1
【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 남정우
【포괄위임등록번호】 2011-015093-1
【발명의 국문명칭】 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법
【발명의 영문명칭】 SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME
【발명자】
【성명】 김재웅
【성명의 영문표기】 KIM, Jae Woong
【주민등록번호】 790215-1XXXXXX
【우편번호】 34122
【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내
【발명자】
【성명】 김형권

【성명의 영문표기】 KIM, Hyoung Kwon

【주민등록번호】 820116-1XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내

【발명자】

【성명】 김상욱

【성명의 영문표기】 KIM, Sang Uck

【주민등록번호】 731025-1XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내

【출원언어】 국어

【우선권 주장】

【출원국명】 KR

【출원번호】 10-2017-0048645

【출원일자】 2017.04.14

【증명서류】 미첨부

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양

(서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 30 면 0 원

【우선권주장료】	1 건	18,000 원
【심사청구료】	0 항	0 원
【합계】	64,000 원	

【발명의 설명】**【발명의 명칭】**

이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법{SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

【0003】 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게

된다.

【0004】한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수 회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.

【0005】대한민국 공개특허공보 제10-2012-0006389호에는 종래의 전극조립체 및 이를 포함하는 이차 전지가 개시되어 있다.

【0006】종래의 이차 전지는 저저항 셀 개발을 위해서 음극 탭에 저항이 낮은 금속을 적용하거나 전극 탭 수를 늘리는 기술 적용이 필요하다.

【0007】이러한 필요성에 의해 개발된 음극 멀티탭 구조는 코어와 외곽에 각각 전극 탭을 부착하는 2탭 구조 또는 코어와 외곽부에 전극 탭을 부착하고 중간층에 미들탭을 부착하는 3탭 구조였다.

【0008】그런데 젤리를 특성상 미들탭 부착을 위해서는 전극 중간 일정 위치에 무지부를 형성해야 하는데 무지부의 증가에 따른 전지 용량 저하의 문제점이 있었다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0009】따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 무지부를 최소화하면서 멀티탭을 형성할 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

【0010】또한, 본 발명의 과제는 전극 포일을 노칭하여 전극탭을 형성하면서 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0011】본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0012】상기 노칭 탭부는 상기 유지부 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장될 수 있다.

【0013】상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 커팅되어 복수 개의 노칭탭을 형성할 수 있다.

【0014】상기 노칭탭의 폭은 4mm ~ 5mm일 수 있다.

【0015】상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 노칭탭은 절곡되어 상기 캔부재에 연결될 수 있다.

【0016】 상기 노칭탭이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

【0017】 상기 절곡부와 상기 전극의 단부와의 사이에 형성된 절연부재를 포함할 수 있다.

【0018】 상기 무지부에 부착되는 전극탭을 포함할 수 있다.

【0019】 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 노칭되어 복수 개의 노칭탭을 형성하고, 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭은 절곡되어 상기 전극탭에 겹쳐지게 연결될 수 있다.

【0020】 상기 전극탭 및 상기 전극탭과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭은 함께 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

【0021】 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm일 수 있다.

【0022】 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm일 수 있다.

【0023】 상기 전극은 음극일 수 있다.

【0024】 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극을 준비하는 준비단계, 상기 전극에서 유지부의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭탭부가 형성되도록 상기 전극을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계, 상기 노칭 탭부가 형성된 상기 전극을 분리막과 상기 전극과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여

전극조립체를 형성는 권취단계, 상기 전극조립체에서 상기 노칭 탭부를 커팅하여 복수 개의 노칭탭을 형성하는 노칭탭 형성단계 및 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭을 상기 캔부재에 접합하는 설치단계를 포함한다.

【0025】 상기 준비단계에서 음극의 전극을 준비할 수 있다.

【0026】 상기 준비단계는 전극집 전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집 전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

【0027】 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부와 무지부를 상기 전극집 전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부의 폭 방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부를 노칭할 수 있다.

【0028】 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 전극을 커팅하면서 상기 유지부의 폭방향을 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부가 형성되도록 노칭할 수 있다.

【0029】 상기 노칭탭 형성단계에서 상기 노칭 탭부를 레이저로 커팅할 수 있다.

【0030】 상기 설치단계는 상기 노칭탭을 절곡한 상태로 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭에서 절곡된 부분을 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

【0031】 상기 설치단계에서 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

【0032】 상기 설치단계에서 복수 개의 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재에 동시에 접합할 수 있다.

【0033】 상기 권취단계는 상기 노칭 탭부를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성할 수 있다.

【발명의 효과】

【0034】 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있다.

【0035】 본 발명에 따르면, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있다.

【0036】 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있다.

【0037】 본 발명에 따르면, 전극 포일로부터 포일탭인 노칭탭을 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있다.

【0038】 본 발명에 따르면, 포일탭인 노칭탭의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.

【0039】 본 발명에 따르면, 노칭탭과 전극탭을 동시에 캔부재에 접합할 수 있어 용접 공정성을 확보하는 효과가 있다.

【0040】 본 발명에 따르면, 복수 개의 노칭탭을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭과 전극조립체의 단부 사이에 절연부재를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭과 전극조립체의 접촉을 방지하여 안전성을 향상하는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0041】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이다.

도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이다.

도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이다.

도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0042】 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

【0043】 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

【0044】 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

【0046】도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이고, 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

【0047】도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100) 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111)를 포함한다.(도 2에서 2겹으로 겹쳐진 노칭 탭부(111)가 도시되고 있다.)

【0048】전극집전체의 전극 포일로부터 포일탭인 노칭 탭부를 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높일 수 있다.

【0049】전극(100)은 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 중 어느 하나일 수 있으며, 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되도록 양극, 음극 및 분리막을 복수 회 적층하여 전극조립체(1)를 제작할 수 있다.

【0050】그리고 전극조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수 있다.

【0051】양극은 알루미늄 전극집전체일 수 있으며, 양극 활물질이 도포된 양극 유지부와, 양극 활물질이 도포되지 않은 양극 무지부를 포함할 수 있다.

【0052】 양극 활물질은 LiCoO_2 , LiNiO_2 , LiMnO_2 , LiMnO_4 와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물일 수 있다.

【0053】 양극 유지부는 예를 들어, 알루미늄 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 양극 활물질을 도포하여 형성하며, 양극 활물질이 미 도포된 알루미늄 전극집전체의 나머지 부분이 양극 무지부가 될 수 있다.

【0054】 음극은 구리 전극집전체일 수 있으며, 음극 활물질이 도포된 음극 유지부와 음극 활물질이 도포되지 않은 음극 무지부를 포함할 수 있다.

【0055】 음극 활물질은, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등일 수 있다.

【0056】 음극 유지부는 예를 들어, 구리 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 음극 활물질을 도포하여 형성하며, 음극 활물질이 미 도포된 구리 전극집전체의 나머지 부분이 음극 무지부가 될 수 있다.

【0057】 분리막은 예를 들어, 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)의 공중합체(co-polymer)로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 기재에 폴리비닐리덴 플로우라이드-헥사플로로프로필렌 공중합체(PVDF-HFP co-polymer)를 코팅함으로써 제조될 수 있다.

【0058】 이와 같이 본 발명의 전극(100)은 전극조립체(1)를 형성하는 양극, 음극 중 어느 하나 이상일 수 있으며, 특히 양극 또는 음극 중에 저항 감소가 더 필요한 어느 하나일 수 있다.

【0059】 본 발명에서는 음극을 일 실시예로 설명한다.

【0060】 전극(100)은 일단부에 무지부(120)가 형성될 수 있고, 전극(100)의 일단부에 형성된 무지부(120)에는 전극탭(121)이 부착될 수 있다.

【0061】 노칭 탭부(111)는 전극(100)의 유지부(110)로부터 폭 방향으로 연장되도록 전극(100)을 노칭(notching)함에 따라 형성될 수 있는데, 전극(100)의 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상에 해당하는 영역에서 전극집전체만 연장되도록 형성되며 활물질(a)은 도포되지 않을 수 있다.

【0062】 이러한 노칭 탭부(111)는 전극(100)으로부터 연장된 유지부(110)에서 활물질(a) 만을 제거하여 형성할 수 있고, 또는 전극(100)의 유지부(110) 영역에서 활물질(a)이 도포되지 않은 채 전극 포일만 연장하여 형성할 수도 있다.

【0063】 따라서 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있을 수 있고, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보할 수 있다.

【0064】 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

【0065】 도 3에 도시된 바와 같이, 노칭 탭부(111)는 권취된 상태에서 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성할 수 있다. 노칭탭(111a)의 수가 많아지면 전체 전극탭의 저항은 줄어들게 된다.

【0066】 이때, 하나의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm를 형성하는 것이 좋은데, 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 폭이 4mm 미만이면 기계적 강도가 약할 수

있고, 노칭탭(111a)의 폭이 5mm 초과하면 캔부재와의 전기적 연결을 위한 접합의 과정에서 변형이 어려울 수 있기 때문이다.

【0067】 포일탭인 노칭탭(111a)의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭(111a)을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높일 수 있다.

【0068】 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이고, 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

【0069】 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 이차전지에 따른 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용하면서 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 캔부재(10)와 전기적으로 연결되도록 캔부재(10)에 노칭탭(111a)의 절곡부를 용접 결합할 수 있다.

【0070】 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)의 끝단이 캔부재(10)의 저면 중심 측에 결합되게 하여 전기적 연결을 원활히 하면서 복수 개의 노칭탭(111a)이 전기적으로 연결되어 전기 저항을 극소화할 수 있다.

【0071】 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

【0072】 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복

수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고, 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결될 수 있다.

【0073】 그리고 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용되고, 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 용접 등에 의해 접합될 수 있다.

【0074】 상술한 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극탭(121)을 서로 겹쳐지게 연결한 상태에서 캔부재(10)에 함께 용접 접합하기 때문에 용접 공정성 확보가 쉬울 수 있다.

【0075】 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극조립체(1)의 단부의 지름의 길이가 16mm ~ 21mm일 때, 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm ~ 11mm의 범위일 수 있다. 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm미만이면 노칭탭(111a)의 길이가 짧아 노칭탭(111a)이 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지기 어려울 수 있다. 또한, 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 11mm를 초과 하면 노칭탭(111a)의 길이가 필요 이상으로 길어져 재료 낭비로 인한 비용 증가와 노칭탭(111a)이 캔부재(10) 내부에서 차지하는 공간이 많아져 캔부재(10) 내부에 채워지는 전해액의 양이 줄어들어 따른 용량 저하의 원인이 될 수 있다. 바람직하게 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것이 좋다.

【0076】 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 노칭탭(111a)의 절곡부와 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)의 단부와 사이에 절연부재(130)를 형성할 수 있다.

【0077】 절연부재(130)는 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부와의 사이를 절연하여 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 사이에 접촉을 방지할 수 있다.

【0078】 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극조립체(1)의 단부 외곽부에 형성되어 절연부재(130)를 전극조립체(1)의 단부에 설치하는 것을 방해하지 않도록 할 수 있다.

【0079】 복수 개의 노칭탭(111a)을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부 사이에 절연부재(130)를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 접촉을 방지하여 안전성을 향상할 수 있다.

【0081】 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 상세히 설명한다.

【0082】 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

【0083】 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 준비단계(S1), 노칭 탭부 형성단계(S2), 권취단계(S3), 노칭탭 형성단계(S4) 및 설치단계(S5)를 포함한다.

【0084】 상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 전극집전체의 길이방향을 따라

구비하는 전극(100)을 준비하는 단계이다.

【0085】 이때, 전극(100)은 음극일 수 있다.

【0086】 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.

【0087】 도 7에 도시된 바와 같이, 준비단계(S1)에서 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(110)와 무지부(120)는 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

【0088】 상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 유지부(110)의 폭방향(W)으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 전극(100)을 노칭하는 단계이다.

【0089】 이와 같이 전극(100)에서 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것은 전극집전체에서 전극(100)을 커팅하면서 유지부(110)의 폭방향(W)으로 형성된 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부의 일부를 노칭하여 노칭 탭부(11)를 형성하는 것일 수 있다.

【0090】 또한, 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(100)와 무지부(120)가 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열되었을 경우 병렬로 배열된 유지부(110)와 무지부(120)를 전극집전체의 길이 방향(L)으로 커팅하면서 하나의 유지부(110)와 폭방향(W) 기준 병렬로 배열된 다른 하나의 유지부(110a)의 사이에 형성된 활물질이 도포되지 않은 무지부 영역을 노칭하여 유지부(110)의 폭

방향(W)으로 노칭 탭부(111)가 형성되도록 할 수 있다.

【0091】 상기 권취단계(S3)는 노칭 탭부(111)가 형성된 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성하는 단계일 수 있다.

【0092】 전극(100)이 권취되는 과정에서 노칭 탭부(111)는 2겹 이상으로 겹쳐지게 형성될 수 있다.

【0093】 상기 노칭 탭 형성단계(S4)는 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭 탭(111a)을 형성하는 단계일 수 있다.

【0094】 노칭 탭부(111)가 커팅되어 형성된 노칭 탭(111a)은 노칭 탭부(111)와 동일하게 2겹 이상으로 겹쳐진 상태를 형성할 수 있다.

【0095】 이때 노칭 탭부(111)의 커팅은 레이저를 사용하여 작업 효율을 극대화할 수 있다.

【0096】 상기 설치단계(S5)는 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 노칭 탭(111a)을 캔부재(10)에 접합하는 단계이다.

【0097】 설치단계(S5)에서 노칭 탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결되면서 용접 접합이 용이하도록 노칭 탭(111a)을 절곡하여 노칭 탭(111a)이 절곡된 상태로 전극조립체(1)가 캔부재(10)에 수용되도록 할 수 있다.

【0098】 이때, 노칭 탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭 탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있어 쉽게 끊어지지 않는 효과가 있

다.

【0099】 절곡된 노칭탭(111a)은 단부가 캔부재(10)의 저면 중앙을 향하도록 할 수 있다.

【0100】 캔부재(10)의 저면과 노칭탭(111a)의 결합은 노칭탭(111a)의 절곡부가 캔부재(10)의 저면에 용접 결합되게 할 수 있다.

【0101】 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 설치단계(S5)에서 복수 개의 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 전극조립체(1)의 단부 중앙측에서 서로 겹쳐지게 하여 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 동시에 용접 등에 의해 접합할 수도 있다.

【0103】 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

【부호의 설명】

【0104】 1: 전극조립체

10: 캔부재

100: 전극

110: 유지부

111: 노칭 탭부

111a: 노칭 탭

120: 무지부

121: 전극탭

a: 활물 질

【청구범위】

【청구항 1】

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및

상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭탭부(111);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,

상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 5】

청구항 3에 있어서,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 7】

청구항 6에 있어서,

상기 절곡부와 상기 전극(100)의 단부와의 사이에 형성된 절연부재(130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 노칭(notching)되

어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서,

상기 전극탭(121) 및 상기 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 함께 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 11】

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 12】

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 14】

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 준비단계(S1);

상기 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 상기 전극(100)을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계(S2);

상기 노칭 탭부(111)가 형성된 상기 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성는 권취단계(S3);

상기 전극조립체(1)에서 상기 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 노칭탭 형성단계(S4); 및

상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)을 상기 캔부재(10)에 접합하는 설치단계(S5); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 15】

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)에서 음극의 전극(100)을 준비하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 16】

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 17】

청구항 16에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(11)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 18】

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 전극(100)을 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭방향을 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)가 형성되도록 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 19】

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭 형성단계(S4)에서 상기 노칭 탭부(111)를 레이저로 커팅하는 것

을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 20】

청구항 14에 있어서,

상기 설치단계(S5)는 상기 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)에서 절곡된 부분을 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 21】

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 상기 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 22】

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 복수 개의 상기 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재(10)에 동시에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 23】

청구항 14에 있어서,

상기 권취단계(S3)는 상기 노칭 탭부(111)를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【요약서】**【요약】**

본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

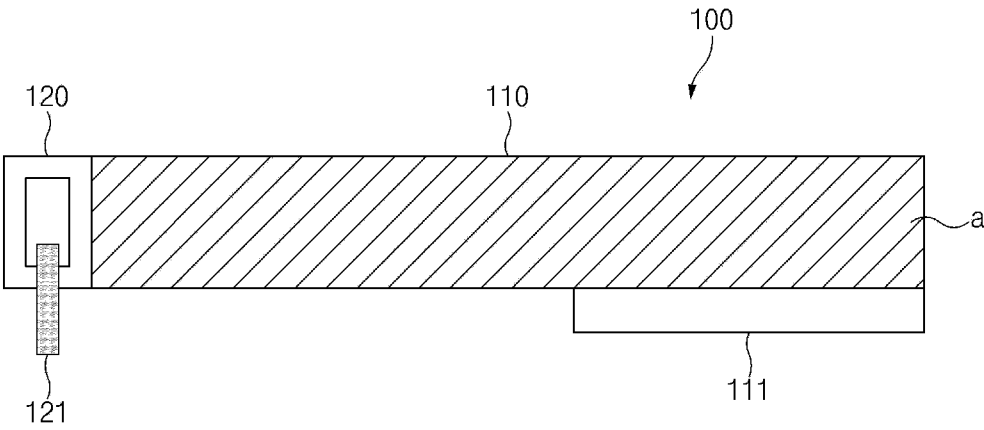
또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【대표도】

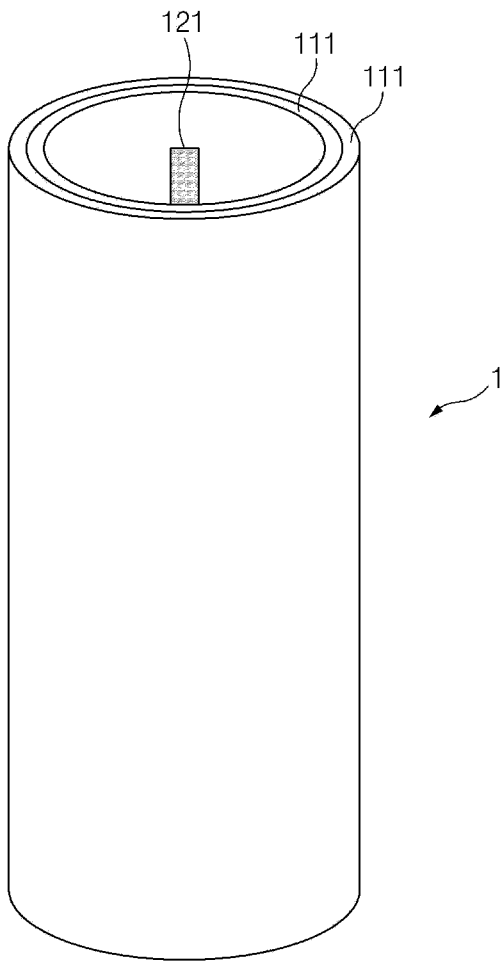
도 4

【도면】

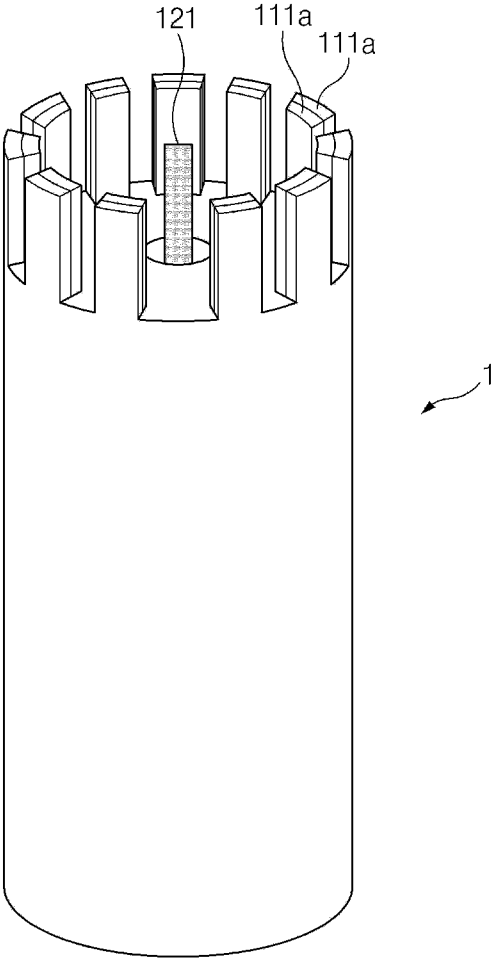
【도 1】



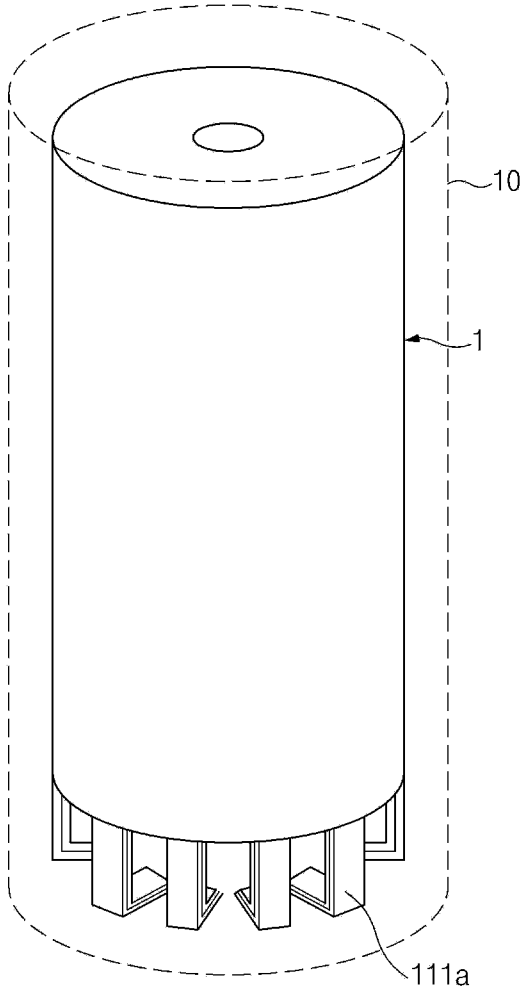
【도 2】



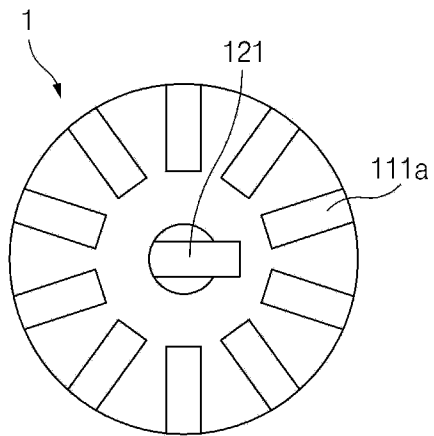
【도 3】



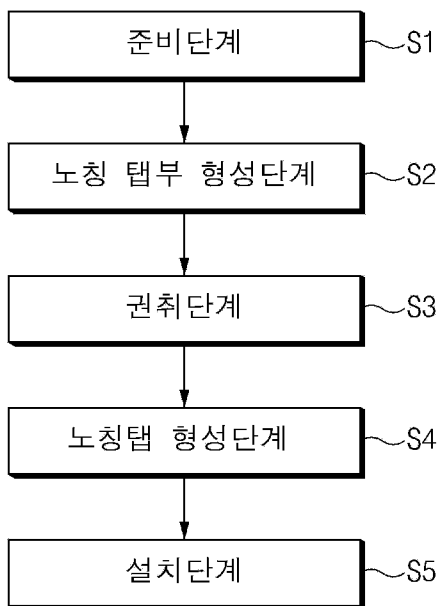
【도 4】



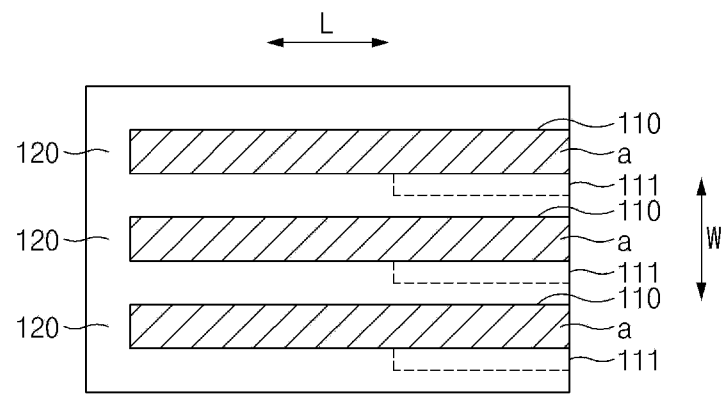
【도 5】



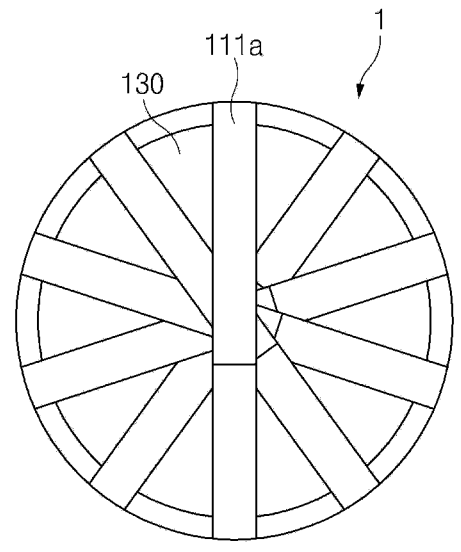
【도 6】



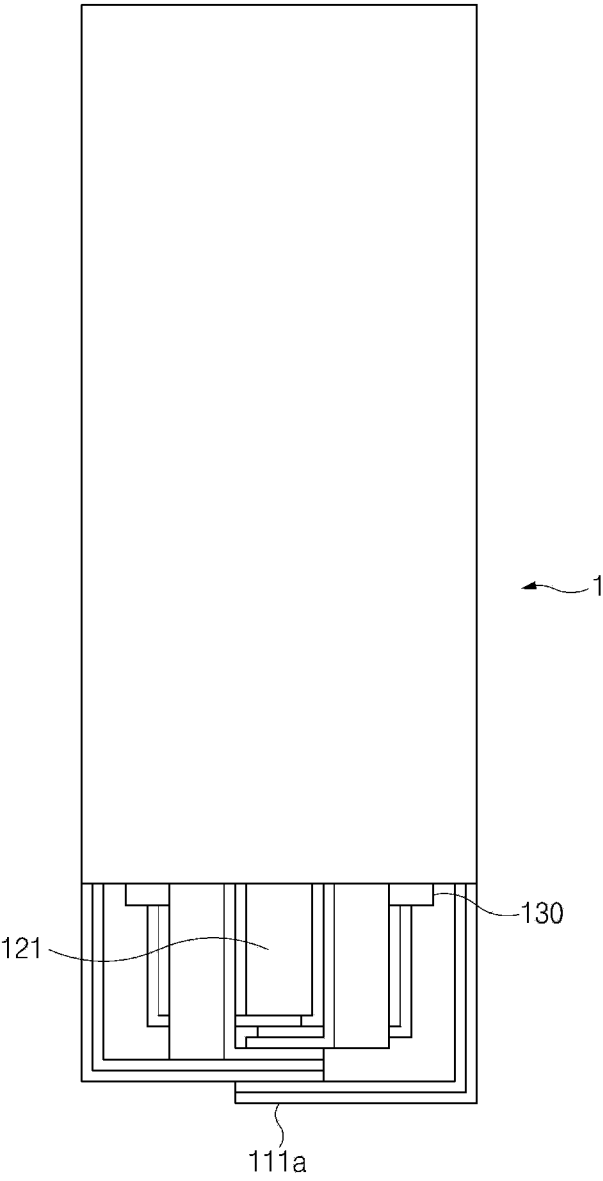
【도 7】



【도 8】



【도 9】



ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
AVAILABILITY OF THE PUBLICATION
OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

To:

BAE, KIM & LEE IP GROUP
11th Floor, 343, Gangnam-daero,
Seocho-gu,
Seoul 06626
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 18 October 2018 (18.10.2018)		
Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095		IMPORTANT NOTICE
International application No. PCT/KR2018/004366	International filing date (day/month/year) 13 April 2018 (13.04.2018)	
Priority date (day/month/year) 14 April 2017 (14.04.2017)		
Applicant LG CHEM, LTD.		

The applicant is hereby **notified** that the International Bureau:

☒ has **published** the above-indicated international application on 18 October 2018 (18.10.2018) under No. WO 2018/190691

☐ has **republished** the above-indicated international application on _____ under No. WO _____

For an explanation as to the reason for this republication of the international application, reference is made to INID codes (15), (48) or (88) (*as the case may be*) on the front page of the published international application.

- A copy of the international application is available for viewing and downloading on WIPO's website at the following address: <https://patentscope.wipo.int/> (in the appropriate field of the structured search, enter the PCT or WO number).
- The applicant may also obtain a paper copy of the published international application from the International Bureau by sending an e-mail to patentscope@wipo.int or by submitting a written request to the contact details provided below.

Warning: Following publication of the international application, applicants, agents and inventors may receive misleading requests for payment of fees that appear to come from the International Bureau of WIPO or other patent Offices which are unrelated to the processing of international applications under the PCT.

Agents are particularly encouraged to be vigilant and alert their clients about this practice. Examples of such requests for payment which have been received by the International Bureau can be found at: http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html.

Please forward copies of any such requests to pct.legal@wipo.int.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Kihwan Moon
Facsimile No. +41 22 338 82 70	e-mail: pct.team1@wipo.int

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION,
OBTENTION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

BAE, KIM & LEE IP GROUP
11th Floor, 343, Gangnam-daero,
Seocho-gu,
Seoul 06626
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 27 April 2018 (27.04.2018)	
Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/KR2018/004366	International filing date (day/month/year) 13 April 2018 (13.04.2018)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 14 April 2017 (14.04.2017)
Applicant LG CHEM, LTD.	

The applicant is hereby notified of the date of receipt (or of obtaining by the International Bureau) of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to the date of receipt, **the priority document concerned was submitted or transmitted to or obtained by the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis)**. This Form replaces any previously issued notification concerning submission, transmittal or obtaining of priority documents.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
14 April 2017 (14.04.2017)	10-2017-0048645	KR	24 April 2018 (24.04.2018)
13 April 2018 (13.04.2018)	10-2018-0043191	KR	24 April 2018 (24.04.2018)

The letters "NR" denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received or obtained by the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis). Where the applicant has failed to either submit, request to prepare and transmit, or to request the International Bureau to obtain the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

An asterisk "*" next to a date of receipt, denotes a priority document submitted or transmitted to or obtained by the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a); the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b) or the request to the International Bureau to obtain the priority document was made after the applicable time limit under Rule 17.1(b-bis)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 70 90	Authorized officer Kihwan Moon e-mail pct.team1@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 01
---	--

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION OF RECEIPT OF
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

To:

BAE, KIM & LEE IP GROUP
11th Floor, 343, Gangnam-daero,
Seocho-gu,
Seoul 06626
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (<i>day/month/year</i>) 26 April 2018 (26.04.2018)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095	International application No. PCT/KR2018/004366

The applicant is hereby **notified** that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

LG CHEM, LTD. (all designated States)

International filing date: **13 April 2018 (13.04.2018)**

Priority date(s) claimed: **14 April 2017 (14.04.2017)**

13 April 2018 (13.04.2018)

Date of receipt of the record copy by the International Bureau: **24 April 2018 (24.04.2018)**

List of designated Offices:

AP: BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM

EP: AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

OA: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

National: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

ATTENTION: The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau. **In addition, the applicant's attention is drawn to:**

- time limits for entry into the national phase (see www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html and *PCT Applicant's Guide*, National Phase, especially Chapters 3 and 4)
- requirements regarding priority documents (if applicable) (see *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraph 5.070)

A copy of this notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Baechler Francois e-mail pct.team1@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 01
---	---

Facsimile No. +41 22 338 70 90

Form PCT/IB/301 (July 2010)

1/N7UHMEZ4YJWUM0

PCT

13-2-2	검증 메시지 지정국	녹색입니까? 다음의 국가가 지정되지 않았음을 알립니다: KR
13-2-3	검증 메시지 이름	녹색입니까? 출원인 1: 전화번호가 빠져 있습니다.
	검증 메시지 이름	녹색입니까? 출원인 1: 팩스번호가 빠져 있습니다.
	검증 메시지 이름	녹색입니까? 출원인 1: 이메일 주소가 입력되지 않았습니다. 확인해 주시기 바랍니다.
13-2-4	검증 메시지 우선권	녹색입니까? 우선권 2: 우선일과 컴퓨터상 오늘의 날짜가 같습니다. 확인하십시오.
13-2-7	검증 메시지 내용	노란색 처리된(rendering) 출원서 본체에 300dpi 이상의 이미지들이 포함되어 있습니다. 국제공개시 품질저하를 피하기 위해서는 좀 더 낮은 해상도로 이미지들을 저장하시기 바랍니다.

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

0	수리관청 전용	
0-1	국제출원번호	PCT/KR2018/004366
0-2	국제출원일자	2018년 04월 13일 (13.04.2018)
0-3	수리관청 명칭 및 "PCT 국제출원"	RO/KR
0-4	서식 PCT/RO/101 - PCT 출원서	
0-4-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	PCT-SAFE 버전 3.51.080.256 MT/FOP 20180101/0.20.5.24
0-5	신청 아래 서명인은 본 국제 출원서가 특허협력조약에 의해 처리될 것을 청구합니다.	
0-6	출원인이 지정한 수리관청	대한민국 특허청 (RO/KR)
0-7	출원인 또는 대리인의 서류참조기호	2018OPLC1095
I	발명의 명칭	이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법
II	출원인	
II-1	이 사람은	오직 출원인 (applicant only)
II-2	우측 지정국에 관한 출원인	모든 지정국 (all designated States)
II-4ko	성명	주식회사 엘지화학
II-4en	Name:	LG CHEM, LTD.
II-5ko	주소	대한민국 07336 서울시 영등포구 여의대로 128
II-5en	Address:	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336 Republic of Korea
II-6	국적	대한민국 KR
II-7	거주국	대한민국 KR
II-11	출원인 코드	1-2001-013456-3
III-1	출원인 및/또는 발명자	
III-1-1	이 사람은	오직 발명자 (inventor only)
III-1-3	우측 지정국에 관한 발명자	모든 지정국 (all designated States)
III-1-4ko	성명	김재웅
III-1-4en	Name (LAST, First):	KIM, Jae Woong
III-1-5ko	주소	대한민국 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내
III-1-5en	Address:	LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

III-2	출원인 및/또는 발명자	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 김형권 KIM, Hyoung Kwon 대한민국 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내 LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-2-1	이 사람은	
III-2-3	우측 지정국에 관한 발명자	
III-2-4ko	성명	
III-2-4en	Name (LAST, First):	
III-2-5ko	주소	
III-2-5en	Address:	
III-3	출원인 및/또는 발명자	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 김상욱 KIM, Sang Uck 대한민국 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내 LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-3-1	이 사람은	
III-3-3	우측 지정국에 관한 발명자	
III-3-4ko	성명	
III-3-4en	Name (LAST, First):	
III-3-5ko	주소	
III-3-5en	Address:	
IV-1	대리인 또는 대표자 아래에 기재된 자는 관할 국제기관에 대하여 우측에 표시된 자격으로 출원인을 대리하는 것으로 선임되었다.	대리인 특허법인 태평양 BAE, KIM & LEE IP GROUP 대한민국 06626 서울시 서초구 강남대로 343, 11층 11th Floor, 343, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul 06626 Republic of Korea 82-2-2188-5454 82-2-2188-5455 ip@bkl.co.kr 서면 통지서에 앞서 선람용 사본 송부 9-2006-100042-1
IV-1-1ko	성명	
IV-1-1en	Name:	
IV-1-2ko	주소	
IV-1-2en	Address:	
IV-1-3	전화번호	
IV-1-4	팩스번호	
IV-1-5	이메일 주소	
IV-1-5(a)	이메일 사용동의 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국, 국제예비심사기관이 필요 시 이 이메일 주소를 사용하여 이 국제출원과 관련하여 발행된 통지서를 송부할 것에 동의한다.	
IV-1-6	대리인 코드	

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

V	지정국	
V-1	본 출원서의 제출로, 규칙 4.9(a)에 따라, 부여될 수 있는 모든 종류의 권리 보호를 위하여, 그리고 해당하는 경우 지역특허 및 국내특허 모두를 위하여 당해 국제출원일에 PCT에 기속되는 모든 계약국이 지정된다.	
V-2	V-2관은 출원서 제출시 또는 규칙 26의 2.1에 의해 그 이후 출원서 제6기재란에 위 특정 관련 계약국의 국내 선출원에 대한 우선권주장이 포함되어 있을 경우 당해 계약국의 국내법에 의해 해당 국내 선출원의 효력이 상실되는 것을 방지하기 위한 목적으로 당해 계약국의 지정을 제외하는 데에만 사용될 수 있다 (지정 제외시 이의 취소 불가능).	KR
VI-1	선국내출원에 대한 우선권 주장	
VI-1-1	출원일	2017년 04월 14일 (14.04.2017)
VI-1-2	출원번호	10-2017-0048645
VI-1-3	파리협약 당사국명 또는 WTO 회원국명	KR
VI-2	선국내출원에 대한 우선권 주장	
VI-2-1	출원일	2018년 04월 13일 (13.04.2018)
VI-2-2	출원번호	10-2018-0043191
VI-2-3	파리협약 당사국명 또는 WTO 회원국명	KR
VI-3	우선권서류 신청 수리관청에 대하여 위에 명시된 선출원의 인증등본을 준비하여 국제사무국에 송부하여 줄 것을 신청한다.	VI-1 VI-2
VI-4	인용에 의한 보완 조약 제11조(1)(iii)(d) 또는 (e)에서 규정하는 국제출원의 요소, 또는 규칙 20.5(a)에서 규정하는 명세서, 청구 범위 또는 도면의 일부가 본 국제출원에는 포함되어 있지 않지만 조약 제11조(1)(iii) 규정의 요소 중 하나 이상이 수리관청에 최초로 접수된 날에 우선권주장의 기초가 된 선출원에 완전히 포함되어 있는 경우, 그 요소 또는 부분은 규칙 20.6 규정에 의한 확인을 조건으로, 규칙 20.6의 규정과 관련하여 본 국제출원에 있어서 인용에 의해 보완된다.	
VII-1	국제조사기관(ISA) 선택	대한민국 특허청 (ISA/KR)
VIII	선언서	선언서 개수
VIII-1	발명자의 신원에 관한 선언	-
VIII-2	국제출원일에 특허출원 및 특허를 받을 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-
VIII-3	국제출원일에 선출원의 우선권을 주장할 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-
VIII-4	발명자 선언(미국에 대한 지정의 경우에 한함)	-
VIII-5	신규성을 해치지 아니하는 개시 또는 신규성 상실의 예외에 관한 선언	-

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

IX	체크 리스트	용지 수	전자적 파일 첨부
IX-1	출원서(전언서 포함)	4	✓
IX-2	명세서	9	✓
IX-3	청구범위	3	✓
IX-4	요약서	1	✓
IX-5	도면	6	✓
IX-7	용지매수 소개	23	
	첨부 항목	서면 첨부	전자적 파일 첨부
IX-8	수수료 계산 용지	-	✓
IX-11	포괄위임장 사본	-	포괄위임장 번호 2018OPLC1095
IX-20	요약서에 수반되어야 할 도면 번호	4	
IX-21	국제출원의 출원 언어	한국어	
X-1	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인		
X-1-1	성명		
X-1-2	서명인의 성명		
X-1-3	권한 (출원서를 통해 서명자의 자격이 명백하지 않은 경우에는 그 자격도 표시)		

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

수리관청 전용

10-1	국제출원으로 제출된 서류의 실제 접수일	2018년 04월 13일 (13.04.2018)
10-2	도면	
10-2-1	접수	
10-2-2	미접수	
10-3	국제출원으로 제출된 서류를 완성하는 서류 또는 도면의 추후 기간내 제출에 따른 정정된 실제 접수일	
10-4	PCT 제11조(2)에 따라 제출이 요구된 보완서로서 기간내 제출된 보완서의 접수일	
10-5	국제조사기관(ISA)	ISA/KR
10-6	조사료 납부시까지 지연된 조사용 사본의 송부	

국제 사무국 전용

11-1	국제 사무국의 기록원본 접수일	
------	------------------	--

PCT

GENERAL POWER OF ATTORNEY

(for several international applications filed under the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 90.5)

The undersigned person(s):

(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)

주식회사 엘지화학 (LG CHEM, LTD.)
대한민국 07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128
(128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Republic of Korea)

hereby appoint(s) the following person as:



agent



common representative

Name and address

(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)

특허법인 태평양 (BAE, KIM & LEE IP GROUP)
대한민국 06626 서울특별시 서초구 강남대로 343, 11층
(11th Floor, 343, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul 06626, Republic of Korea)

to represent the undersigned before:



all the competent International Authorities



the International Searching Authority only



the Authority specified for supplementary search only: _____
(please indicate the Authority(ies) specified for supplementary search)



the International Preliminary Examining Authority only

in connection with any and all international applications filed by the undersigned with the following Office:

Korean Intellectual Property Office (KIPO)

as receiving Office

and to make or receive payments on behalf of the undersigned.

Signature(s) (where there are several persons, each of them must sign; next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs, if such capacity is not obvious from reading this power);



Date: August 31, 2015



명세서

발명의 명칭: 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법

기술분야

[1] 관련출원과의 상호인용

[2] 본 출원은 2017년 04월 14일자 한국 특허 출원 제10-2017-0048645호 및 2018년 04월 13일자 한국 출원 제10-2018-0043191호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.

[3] 기술분야

[4] 본 발명은 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

배경기술

[5] 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

[6] 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.

[7] 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수 회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.

[8] 대한민국 공개특허공보 제10-2012-0006389호에는 종래의 전극조립체 및 이를 포함하는 이차 전지가 개시되어 있다.

[9] 종래의 이차 전지는 저저항 셀 개발을 위해서 음극 탭에 저항이 낮은 금속을 적용하거나 전극 탭 수를 늘리는 기술 적용이 필요하다.

[10] 이러한 필요성에 의해 개발된 음극 멀티탭 구조는 코어와 외곽에 각각 전극 탭을 부착하는 2탭 구조 또는 코어와 외곽부에 전극 탭을 부착하고 중간층에 미들탭을 부착하는 3탭 구조였다.

- [11] 그런데 젤리를 특성상 미들탭 부착을 위해서는 전극 중간 일정 위치에 무지부를 형성해야 하는데 무지부의 증가에 따른 전지 용량 저하의 문제점이 있었다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [12] 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 무지부를 최소화하면서 멀티탭을 형성할 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.
- [13] 또한, 본 발명의 과제는 전극 포일을 노칭하여 전극탭을 형성하면서 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

과제 해결 수단

- [14] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [15] 상기 노칭 탭부는 상기 유지부 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장될 수 있다.
- [16] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 커팅되어 복수 개의 노칭탭을 형성할 수 있다.
- [17] 상기 노칭탭의 폭은 4mm ~ 5mm일 수 있다.
- [18] 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 노칭탭은 절곡되어 상기 캔부재에 연결될 수 있다.
- [19] 상기 노칭탭이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재에 접합될 수 있다.
- [20] 상기 절곡부와 상기 전극의 단부와의 사이에 형성된 절연부재를 포함할 수 있다.
- [21] 상기 무지부에 부착되는 전극탭을 포함할 수 있다.
- [22] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 노칭되어 복수 개의 노칭탭을 형성하고, 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭은 절곡되어 상기 전극탭에 겹쳐지게 연결될 수 있다.
- [23] 상기 전극탭 및 상기 전극탭과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭은 함께 상기 캔부재에 접합될 수 있다.
- [24] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm일 수 있다.
- [25] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm일 수 있다.
- [26] 상기 전극은 음극일 수 있다.
- [27] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 전극집전체 상에

활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극을 준비하는 준비단계, 상기 전극에서 유지부의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부가 형성되도록 상기 전극을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계, 상기 노칭 탭부가 형성된 상기 전극을 분리막과 상기 전극과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체를 형성는 권취단계, 상기 전극조립체에서 상기 노칭 탭부를 커팅하여 복수 개의 노칭탭을 형성하는 노칭탭 형성단계 및 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭을 상기 캔부재에 접합하는 설치단계를 포함한다.

[28] 상기 준비단계에서 음극의 전극을 준비할 수 있다.

[29] 상기 준비단계는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

[30] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부와 무지부를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부의 폭 방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부를 노칭할 수 있다.

[31] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 전극을 커팅하면서 상기 유지부의 폭방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부가 형성되도록 노칭할 수 있다.

[32] 상기 노칭탭 형성단계에서 상기 노칭 탭부를 레이저로 커팅할 수 있다.

[33] 상기 설치단계는 상기 노칭탭을 절곡한 상태로 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭에서 절곡된 부분을 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

[34] 상기 설치단계에서 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

[35] 상기 설치단계에서 복수 개의 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재에 동시에 접합할 수 있다.

[36] 상기 권취단계는 상기 노칭 탭부를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성할 수 있다.

발명의 효과

[37] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있다.

[38] 본 발명에 따르면, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있다.

[39] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있다.

[40] 본 발명에 따르면, 전극 포일로부터 포일탭인 노칭탭을 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있다.

[41] 본 발명에 따르면, 포일탭인 노칭탭의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.

있다.

[42] 본 발명에 따르면, 노칭탭과 전극탭을 동시에 캔부재에 접합할 수 있어 용접 공정성을 확보하는 효과가 있다.

[43] 본 발명에 따르면, 복수 개의 노칭탭을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭과 전극조립체의 단부 사이에 절연부재를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭과 전극조립체의 접촉을 방지하여 안전성을 향상하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[44] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이다.

[45] 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

[46] 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

[47] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이다.

[48] 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

[49] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

[50] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.

[51] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이다.

[52] 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

[53] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[54] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

[55] 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를

불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

[56]

[57] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이고, 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

[58] 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100) 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111)를 포함한다.(도 2에서 2겹으로 겹쳐진 노칭 탭부(111)가 도시되고 있다.)

[59] 전극집전체의 전극 포일로부터 포일탭인 노칭 탭부를 형성하면서 포일탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높일 수 있다.

[60] 전극(100)은 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 중 어느 하나일 수 있으며, 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되도록 양극, 음극 및 분리막을 복수 회 적층하여 전극조립체(1)를 제작할 수 있다.

[61] 그리고 전극조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수 있다.

[62] 양극은 알루미늄 전극집전체일 수 있으며, 양극 활물질이 도포된 양극 유지부와, 양극 활물질이 도포되지 않은 양극 무지부를 포함할 수 있다.

[63] 양극 활물질은 LiCoO_2 , LiNiO_2 , LiMnO_2 , LiMnO_4 와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물일 수 있다.

[64] 양극 유지부는 예를 들어, 알루미늄 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 양극 활물질을 도포하여 형성하며, 양극 활물질이 미 도포된 알루미늄 전극집전체의 나머지 부분이 양극 무지부가 될 수 있다.

[65] 음극은 구리 전극집전체일 수 있으며, 음극 활물질이 도포된 음극 유지부와 음극 활물질이 도포되지 않은 음극 무지부를 포함할 수 있다.

[66] 음극 활물질은, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등일 수 있다.

[67] 음극 유지부는 예를 들어, 구리 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 음극 활물질을 도포하여 형성하며, 음극 활물질이 미 도포된 구리 전극집전체의 나머지 부분이 음극 무지부가 될 수 있다.

[68] 분리막은 예를 들어, 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)의 공중합체(co-polymer)로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 기재에 폴리비닐리덴 플로라이드-헥사플로로프로필렌 공중합체(PVDF-HFP co-polymer)를 코팅함으로써 제조될 수 있다.

[69] 이와 같이 본 발명의 전극(100)은 전극조립체(1)를 형성하는 양극, 음극 중 어느

하나 이상일 수 있으며, 특히 양극 또는 음극 중에 저항 감소가 더 필요한 어느 하나일 수 있다.

[70] 본 발명에서는 음극을 일 실시예로 설명한다.

[71] 전극(100)은 일단부에 무지부(120)가 형성될 수 있고, 전극(100)의 일단부에 형성된 무지부(120)에는 전극탭(121)이 부착될 수 있다.

[72] 노칭 탭부(111)는 전극(100)의 유지부(110)로부터 폭 방향으로 연장되도록 전극(100)을 노칭(notching)함에 따라 형성될 수 있는데, 전극(100)의 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상에 해당하는 영역에서 전극집전체만 연장되도록 형성되며 활물질(a)은 도포되지 않을 수 있다.

[73] 이러한 노칭 탭부(111)는 전극(100)으로부터 연장된 유지부(110)에서 활물질(a)만을 제거하여 형성할 수 있고, 또는 전극(100)의 유지부(110) 영역에서 활물질(a)이 도포되지 않은 채 전극 포일만 연장하여 형성할 수도 있다.

[74] 따라서 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있을 수 있고, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보할 수 있다.

[75] 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

[76] 도 3에 도시된 바와 같이, 노칭 탭부(111)는 권취된 상태에서 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성할 수 있다. 노칭탭(111a)의 수가 많아지면 전체 전극 탭의 저항은 줄어들게 된다.

[77] 이때, 하나의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm를 형성하는 것이 좋은데, 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 폭이 4mm 미만이면 기계적 강도가 약할 수 있고, 노칭탭(111a)의 폭이 5mm 초과하면 캔부재와의 전기적 연결을 위한 접합의 과정에서 변형이 어려울 수 있기 때문이다.

[78] 포일탭인 노칭탭(111a)의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭(111a)을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높일 수 있다.

[79] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이고, 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

[80] 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 이차전지에 따른 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용하면서 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 캔부재(10)와 전기적으로 연결되도록 캔부재(10)에 노칭탭(111a)의 절곡부를 용접 결합할 수 있다.

[81] 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)의 끝단이 캔부재(10)의 저면 중심 측에 결합되게 하여 전기적 연결을 원활히 하면서 복수 개의 노칭탭(111a)이 전기적으로 연결되어 전기 저항을 극소화할 수 있다.

[82] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

- [83] 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭 탭(111a)을 형성하고, 복수 개의 노칭 탭(111a)은 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결될 수 있다.
- [84] 그리고 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용되고, 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 복수 개의 노칭 탭(111a)은 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 용접 등에 의해 접합될 수 있다.
- [85] 상술한 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 복수 개의 노칭 탭(111a)과 전극탭(121)을 서로 겹쳐지게 연결한 상태에서 캔부재(10)에 함께 용접 접합하기 때문에 용접 공정성 확보가 쉬울 수 있다.
- [86] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극조립체(1)의 단부의 지름의 길이가 16mm ~ 21mm일 때, 복수 개의 노칭 탭(111a)의 노칭 길이가 8mm ~ 11mm의 범위일 수 있다. 이러한 이유는 노칭 탭(111a)의 노칭 길이가 8mm 미만이면 노칭 탭(111a)의 길이가 짧아 노칭 탭(111a)이 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지기 어려울 수 있다. 또한, 노칭 탭(111a)의 노칭 길이가 11mm를 초과 하면 노칭 탭(111a)의 길이가 필요 이상으로 길어져 재료 낭비로 인한 비용 증가와 노칭 탭(111a)이 캔부재(10) 내부에서 차지하는 공간이 많아져 캔부재(10) 내부에 채워지는 전해액의 양이 줄어들어 따른 용량 저하의 원인이 될 수 있다. 바람직하게 노칭 탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것이 좋다.
- [87] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 노칭 탭(111a)의 절곡부와 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)의 단부와 사이에 절연부재(130)를 형성할 수 있다.
- [88] 절연부재(130)는 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부와 사이를 절연하여 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 사이에 접촉을 방지할 수 있다.
- [89] 복수 개의 노칭 탭(111a)은 전극조립체(1)의 단부 외곽부에 형성되어 절연부재(130)를 전극조립체(1)의 단부에 설치하는 것을 방해하지 않도록 할 수 있다.
- [90] 복수 개의 노칭 탭(111a)을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부 사이에 절연부재(130)를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭 탭(111a)과 전극조립체(1)의 접촉을 방지하여 안전성을 향상할 수 있다.
- [91]
- [92] 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 상세히 설명한다.
- [93] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.
- [94] 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은

준비단계(S1), 노칭 탭부 형성단계(S2), 권취단계(S3), 노칭탭 형성단계(S4) 및 설치단계(S5)를 포함한다.

- [95] 상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 단계이다.
- [96] 이때, 전극(100)은 음극일 수 있다.
- [97] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.
- [98] 도 7에 도시된 바와 같이, 준비단계(S1)에서 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(110)와 무지부(120)는 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.
- [99] 상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 유지부(110)의 폭방향(W)으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 전극(100)을 노칭하는 단계이다.
- [100] 이와 같이 전극(100)에서 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것은 전극집전체에서 전극(100)을 커팅하면서 유지부(110)의 폭방향(W)으로 형성된 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부의 일부를 노칭하여 노칭 탭부(11)를 형성하는 것일 수 있다.
- [101] 또한, 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(100)와 무지부(120)가 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열되었을 경우 병렬로 배열된 유지부(110)와 무지부(120)를 전극집전체의 길이 방향(L)으로 커팅하면서 하나의 유지부(110)와 폭방향(W) 기준 병렬로 배열된 다른 하나의 유지부(110a)의 사이에 형성된 활물질이 도포되지 않은 무지부 영역을 노칭하여 유지부(110)의 폭 방향(W)으로 노칭 탭부(111)가 형성되도록 할 수 있다.
- [102] 상기 권취단계(S3)는 노칭 탭부(111)가 형성된 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성하는 단계일 수 있다.
- [103] 전극(100)이 권취되는 과정에서 노칭 탭부(111)는 2겹 이상으로 겹쳐지게 형성될 수 있다.
- [104] 상기 노칭탭 형성단계(S4)는 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 단계일 수 있다.
- [105] 노칭 탭부(111)가 커팅되어 형성된 노칭탭(111a)은 노칭 탭부(111)와 동일하게 2겹 이상으로 겹쳐진 상태를 형성할 수 있다.
- [106] 이때 노칭 탭부(111)의 커팅은 레이저를 사용하여 작업 효율을 극대화할 수 있다.
- [107] 상기 설치단계(S5)는 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 노칭탭(111a)을 캔부재(10)에 접합하는 단계이다.

- [108] 설치단계(S5)에서 노칭탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결되면서 용접 접합이 용이하도록 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태로 전극조립체(1)가 캔부재(10)에 수용되도록 할 수 있다.
- [109] 이때, 노칭탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있어 쉽게 끊어지지 않는 효과가 있다.
- [110] 절곡된 노칭탭(111a)은 단부가 캔부재(10)의 저면 중앙을 향하도록 할 수 있다.
- [111] 캔부재(10)의 저면과 노칭탭(111a)의 결합은 노칭탭(111a)의 절곡부가 캔부재(10)의 저면에 용접 결합되게 할 수 있다.
- [112] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 설치단계(S5)에서 복수 개의 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 전극조립체(1)의 단부 중앙측에서 서로 겹쳐지게 하여 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 동시에 용접 등에 의해 접합할 수도 있다.
- [113]
- [114] 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

청구범위

- [청구항 1] 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및
상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 4] 청구항 3에 있어서,
상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 5] 청구항 3에 있어서,
상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 6] 청구항 5에 있어서,
상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 7] 청구항 6에 있어서,
상기 절곡부와 상기 전극(100)의 단부와의 사이에 형성된 절연부재(130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 8] 청구항 1에 있어서,
상기 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 9] 청구항 8에 있어서,
상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 노칭(notching)되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고,
상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 10] 청구항 9에 있어서,
상기 전극탭(121) 및 상기 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 함께 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

- [청구항 11] 청구항 9에 있어서,
상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm인 것을
특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 12] 청구항 9에 있어서,
상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것을
특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 13] 청구항 1에 있어서,
상기 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- [청구항 14] 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지
않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는
전극(100)을 준비하는 준비단계(S1);
상기 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의
폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록
상기 전극(100)을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계(S2);
상기 노칭 탭부(111)가 형성된 상기 전극(100)을 분리막과 상기
전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를
형성하는 권취단계(S3);
상기 전극조립체(1)에서 상기 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의
노칭탭(111a)을 형성하는 노칭탭 형성단계(S4); 및
상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)을 상기
캔부재(10)에 접합하는 설치단계(S5); 를 포함하는 것을 특징으로 하는
이차전지의 제조 방법.
- [청구항 15] 청구항 14에 있어서,
상기 준비단계(S1)에서 음극의 전극(100)을 준비하는 것을 특징으로 하는
이차전지의 제조 방법.
- [청구항 16] 청구항 14에 있어서,
상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와
활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 폭방향으로
기준으로 병렬로 배열하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 17] 청구항 16에 있어서,
상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와
무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기
유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭
탭부(111)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 18] 청구항 14에 있어서,
상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 전극(100)을 커팅하면서 상기
유지부(110)의 폭방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭
탭부(111)가 형성되도록 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조

방법.

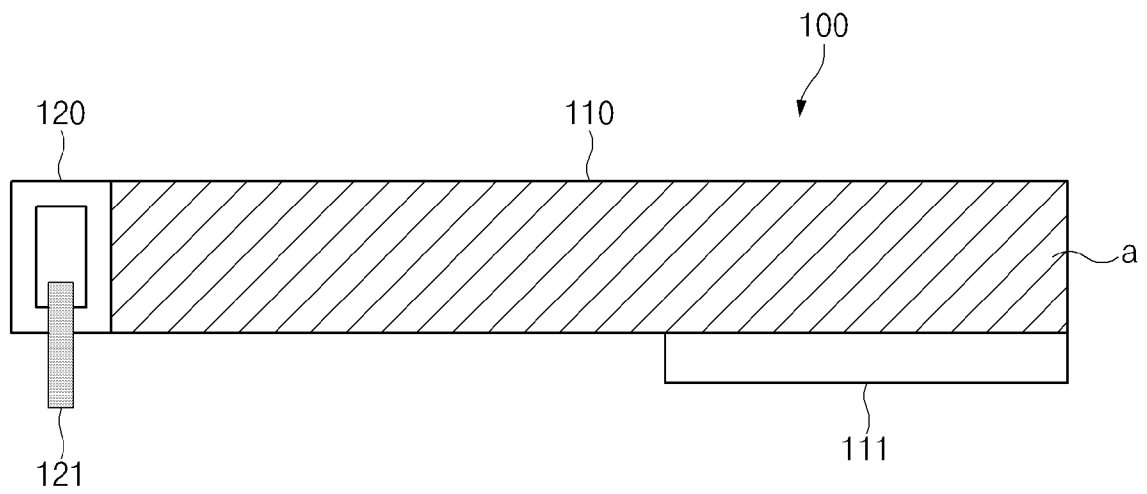
- [청구항 19] 청구항 14에 있어서,
상기 노칭탭 형성단계(S4)에서 상기 노칭 탭부(111)를 레이저로 커팅하는
것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 20] 청구항 14에 있어서,
상기 설치단계(S5)는 상기 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 상기
전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)에서 절곡된
부분을 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조
방법.
- [청구항 21] 청구항 20에 있어서,
상기 설치단계(S5)에서 상기 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 용접에 의해
상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 22] 청구항 20에 있어서,
상기 설치단계(S5)에서 복수 개의 상기 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을
서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재(10)에 동시에 접합하는 것을 특징으로
하는 이차전지의 제조 방법.
- [청구항 23] 청구항 14에 있어서,
상기 권취단계(S3)는 상기 노칭 탭부(111)를 2겹 이상으로 겹쳐지도록
형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

요약서

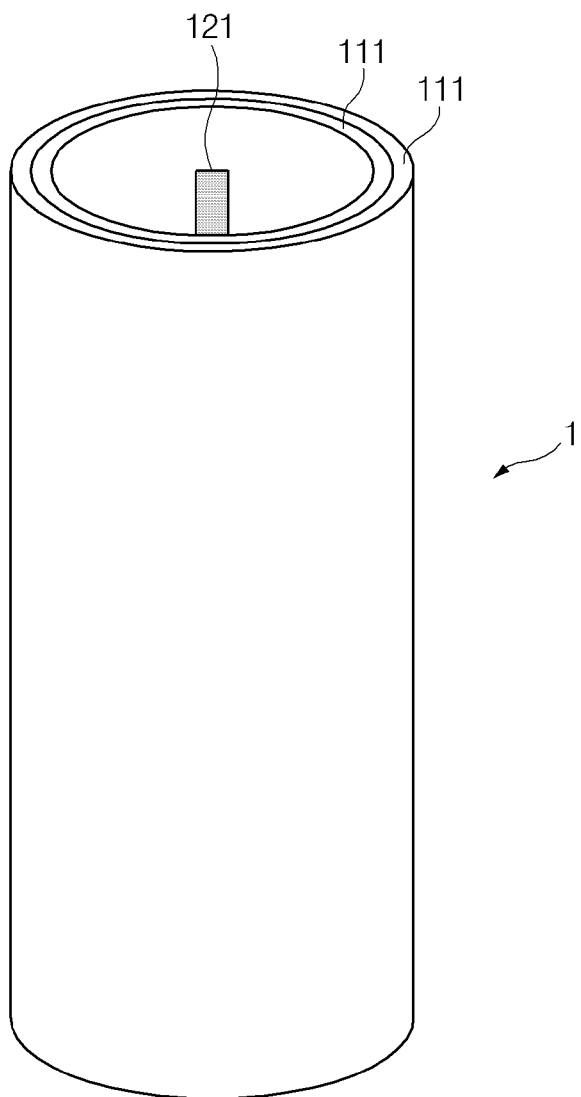
본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

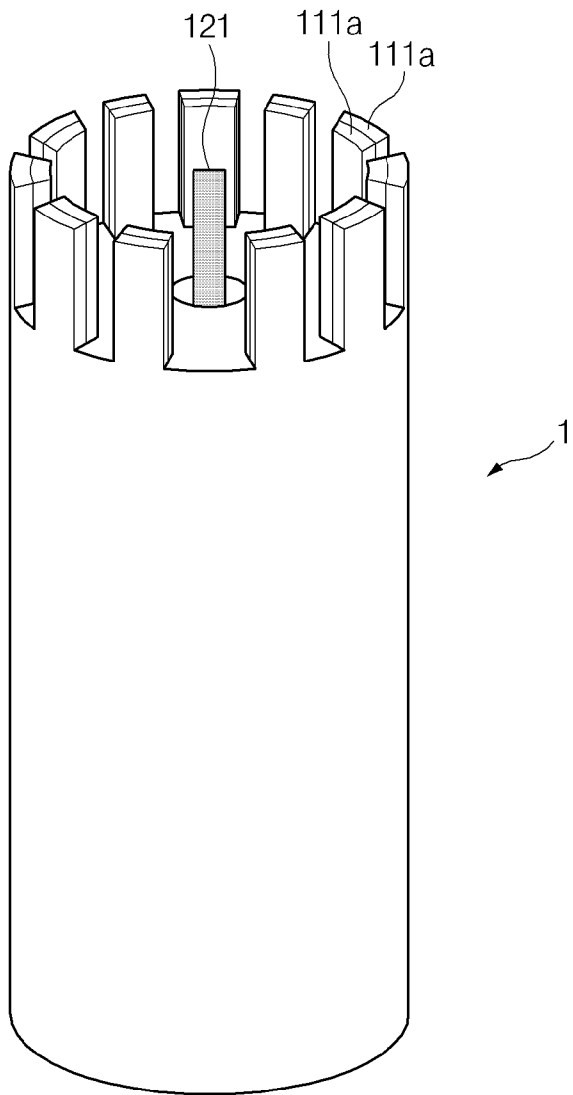
[도1]



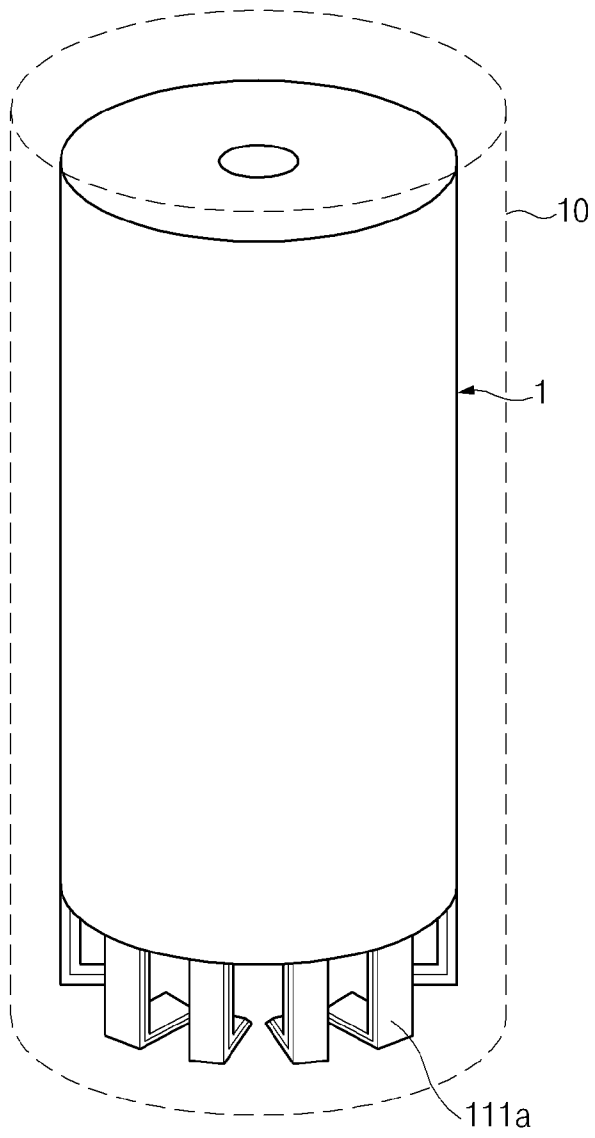
[도2]



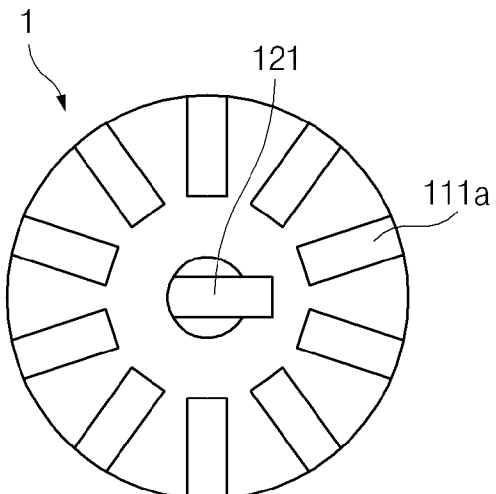
[도3]



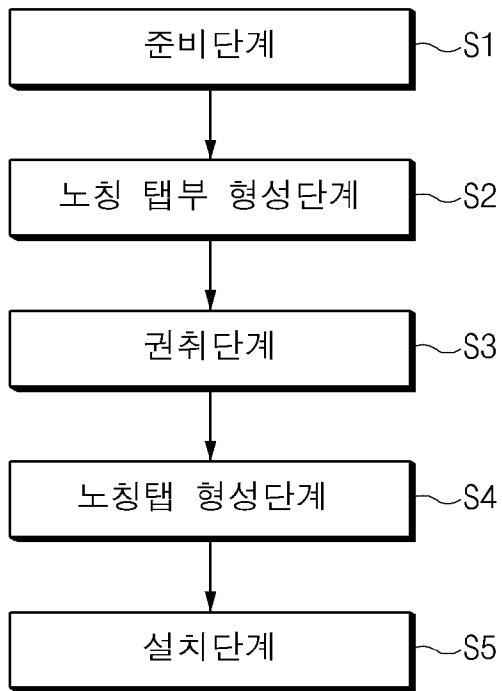
[도4]



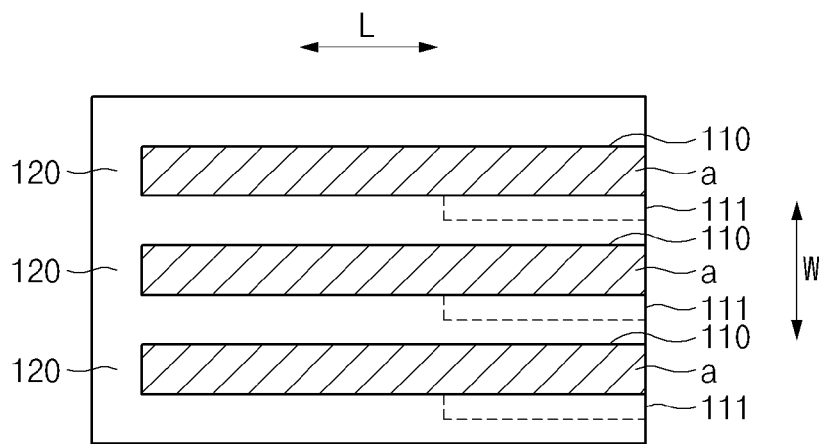
[도5]



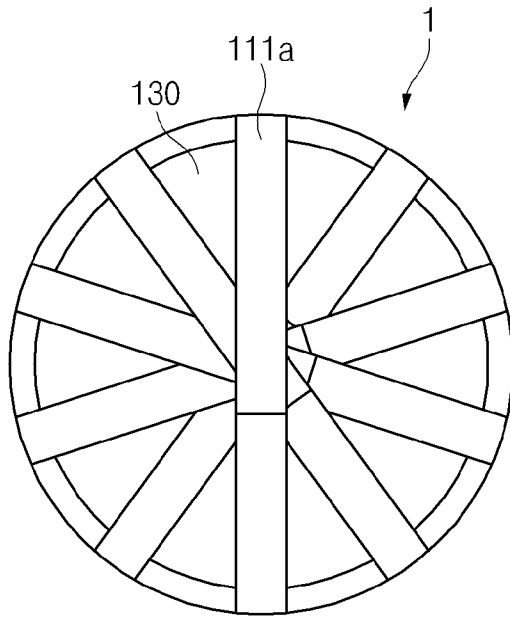
[도6]



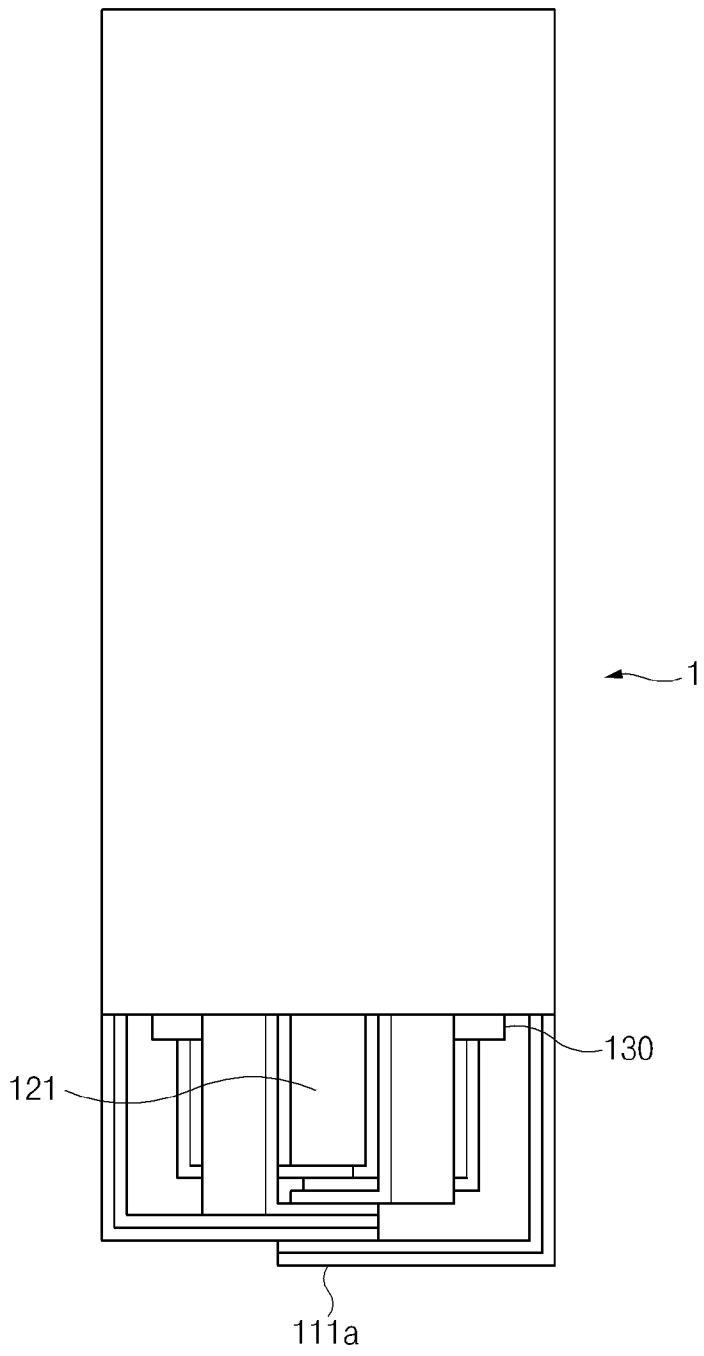
[도7]



[도8]



[도9]



특 허 협 력 조 약
(PATENT COOPERATION TREATY)

발신 : 국제조사기관

수신 :

특허법인 태평양

대한민국 06626 서울시 서초구 강남대로 343, 11층

PCT

조사용사본 수령 통지서

(PCT 규칙 25.1)

발송일 2018년 04월 24일 (24.04.2018)
(일/월/년)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호
2018OPLC1095

중요통지

국제출원번호

PCT/KR2018/004366

국제출원일(일/월/년)

2018년 04월 13일 (13.04.2018)

우선일(일/월/년)

2017년 04월 14일 (14.04.2017)

출원인

주식회사 엘지화학

1. 국제조사기관 및 수리관청이 동일한 관청이 아닌 경우:

본 국제조사기관이 아래 기재된 날에 국제출원의 조사용사본을 수령하였음을 출원인에게 통지합니다.

국제조사기관 및 수리관청이 동일한 관청인 경우:

아래 기재된 날에 국제출원의 조사용사본을 수령하였음을 출원인에게 통지합니다.

2018년 04월 24일 (24.04.2018) (접수일)

2. ☐ 조사용사본에 국제조사만을 위한 PCT 규칙 13의3.1(a)에 따른 부록 C/ST. 25 텍스트 파일 형태의 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록이 첨부되어 있습니다.
3. ☐ 조사용사본에 출원시의 국제출원의 일부를 구성하는 부록 C/ST. 25 텍스트 파일 형태의 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록이 포함되어 있습니다.
4. 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 작성기한
국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서의 작성기한은 상기의 접수일부터 3월 또는 우선일
부터 9월중 늦게 만료하는 날까지임을 통지합니다(조약규칙 42.1 및 43의 2.1(a)).

이 통지서의 사본은 국제사무국에 송부되었습니다. 다만, 1.의 첫 번째 문장에 해당하는 경우에는 수리관청에도 송부됩니다.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스번호 82-42-481-8578

특허청장

전화번호 82-42-481-5254



ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

FIRST NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF
THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH
DO NOT APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT
UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

To:

BAE, KIM & LEE IP GROUP
11th Floor, 343, Gangnam-daero,
Seocho-gu,
Seoul 06626
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year)

15 November 2018 (15.11.2018)

Applicant's or agent's file reference

2018OPLC1095

IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/KR2018/004366

International filing date (day/month/year)

13 April 2018 (13.04.2018)

Priority date (day/month/year)

14 April 2017 (14.04.2017)

Applicant

LG CHEM, LTD.

1. **ATTENTION:** For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), **does apply**, please see Form PCT/IB/308(Second and Supplementary Notice) (to be issued promptly after the expiration of 28 months from the priority date).

2. Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:
18 October 2018 (18.10.2018)

None

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

3. The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1 :

LU, TZ, UG

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated Office(s) listed above, and unless a demand for international preliminary examination has been filed before the expiration of **19 months** from the priority date (see Article 39(1)), the applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **20 MONTHS** from the priority date.

In practice, **time limits other than the 20-month time limit** will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated Offices listed above. For **regular updates on the applicable time limits** (20 or 21 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

It is the applicant's **sole responsibility** to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 82 70

Authorized officer

Kihwan Moon

e-mail: pct.team1@wipo.int

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

SECOND AND SUPPLEMENTARY NOTICE
INFORMING THE APPLICANT OF THE
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES
WHICH APPLY THE 30 MONTH TIME
LIMIT UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

To:

BAE, KIM & LEE IP GROUP
11th Floor, 343, Gangnam-daero,
Seocho-gu,
Seoul 06626
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 15 August 2019 (15.08.2019)		
Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095		IMPORTANT NOTICE
International application No. PCT/KR2018/004366	International filing date (day/month/year) 13 April 2018 (13.04.2018)	Priority date (day/month/year) 14 April 2017 (14.04.2017)
Applicant LG CHEM, LTD.		

1. **ATTENTION:** For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), **does not apply**, please see Form PCT/IB/308(First Notice) issued previously.

2. Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does apply**, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:
18 October 2018 (18.10.2018)

AZ, BY, CN, EP, KG, KP, MD, MK, MZ, NA, NG, PG, RU, TM

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

3. The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does apply**, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1 :

AE, AG, AL, AM, AO, AP, AT, AU, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BZ, CA, CH, CL, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EA, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KH, KN, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LY, MA, ME, MG, MN, MW, MX, MY, NI, NO, NZ, OA, OM, PA, PE, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TN, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated or elected Office(s) listed above, the applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **30 MONTHS** from the priority date.

In practice, **time limits other than the 30-month time limit** will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated or elected Office(s) listed above. For **regular updates on the applicable time limits** (30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

It is the applicant's **sole responsibility** to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Kihwan Moon
Facsimile No. +41 22 338 82 70	e-mail: pct.team1@wipo.int

PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

To:

Date of mailing (day/month/year)	20.07.2018
-------------------------------------	-------------------

Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095	FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below
--	--

International application No. PCT/KR2018/004366	International filing date (day/month/year) 13.04.2018	Priority date (day/month/year) 14.04.2017
---	---	---

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
H01M2/26 (2006.01) i, H01M10/04 (2006.01) i, H01M10/0587 (2010.01) i

Applicant
LG CHEM, LTD.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| ☒ | Box No. I | Basis of the opinion |
| ☐ | Box No. II | Priority |
| ☐ | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ | Box No. V | Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☐ | Box No. VI | Certain documents cited |
| ☐ | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☐ | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

2. **FURTHER ACTION**

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/KR	Date of completion of this opinion	Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. I Basis of this opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:

☒ the international application in the language in which it was filed
☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).
2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43*bis*.1(a))
3. ☐ With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing:
 - a. ☐ forming part of the international application as filed:

☐ in the form of an Annex C/ST.25 text file.
☐ on paper or in the form of an image file.
 - b. ☐ furnished together with the international application under PCT Rule 13*ter*.1(a) for the purposes of international search only in the form of an Annex C/ST.25 text file.
 - c. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search only:

☐ in the form of an Annex C/ST.25 text file (Rule 13*ter*.1(a)).
☐ on paper or in the form of an image file (Rule 13*ter*.1(b) and Administrative Instructions, Section 713).
4. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that forming part of the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5. Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-23	YES
	Claims	None	NO
Inventive step (IS)	Claims	5-7, 9-12, 14-23	YES
	Claims	1-4, 8, 13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-23	YES
	Claims	None	NO

2. Citations and explanations:

Reference is made to the following documents:

- D1: KR 10-2005-0121904 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 28
December 2005
- D2: KR 10-0515833 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21
September 2005
- D3: KR 10-2006-0022358 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 10
March 2006
- D4: KR 10-2012-0092367 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21
August 2012
- D5: KR 10-2000-0051740 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 16
August 2000

1. Novelty and Inventive Step

1.1. Claims 1 to 13

1.1.1. Independent Claim: Claim 1

D1, which is closest to the invention as set forth in claim 1, discloses a secondary battery comprising an electrode group in a jelly-roll-type, the electrode group

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

including an electrode plate having a coated part where an active material has been applied to a collector and a non-coated part where no active material has been applied along a width-directional end of the collector, wherein the non-coated part has a saw-toothed-or round-type concave and convex part formed in the longitudinal direction thereof and thus configures a portion which can be fixed by being in surface contact with a collector plate (paragraphs [0026], [0032], [0035], [0042], [0043], [0048] and [0053]; and figures 3-5).

However, claim 1 differs from D1 in that claim 1 comprises a non-coated part formed in the longitudinal direction of an electrode collector. However, D2 discloses a second battery comprising an electrode assembly, which is formed in a jelly roll-type and includes an electrode plate having an active material coated part where an active material has been applied to a collector and a non-coated part where no active material has been applied to the collector (see paragraphs [0033]-[0040]; figure 4). D1 and D2 belong to the same technical field, and thus, it would be obvious to a person skilled in the art to derive the invention as in claim 1 by applying the feature disclosed in D2 to the invention of D1. Therefore, claim 1 is novel under PCT Article 33(2), but lacks an inventive step from a combination of D1 and D2 under PCT Article 33(3).

1.1.2. Dependent Claims: Claims 2 to 4, 8 and 13

The additional feature of claim 2 corresponds to a technical matter which could be easily derived by a person skilled in the art from the feature disclosed in

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

D1 wherein a non-coated part is formed along a width-directional end of a collector (see paragraph [0042]).

The additional feature of claims 3 and 4 corresponds to a matter which could be changed by a person skilled in the art, as necessary, through a design modification to the feature disclosed in D1 wherein an electrode group including an electrode plate is wound, the electrode plate having a saw-toothed-or round-type concavo and convex part formed thereon in the longitudinal direction of a non-coated part (paragraphs [0035], [0041], and [0053]; figure 2).

In relation to the additional feature of claim 8, D2 discloses the feature wherein an electrode tab is joined to a non-coated part (paragraph [0045]; and figure 4).

In relation to the additional feature of claim 13, D1 discloses the feature wherein an electrode plate is a negative plate (paragraphs [0041]-[0044]; and figure 2).

Therefore, claims 2 to 4, 8 and 13 are novel under PCT Article 33(2), but lack an inventive step from a combination of D1 and D2 under PCT Article 33(3).

1.1.3. Dependent Claims: Claims 5 to 7 and 9 to 12
Claims 5 and 9 differ from D1 to D5 in that the former has the feature (of claim 5) wherein a notching tab is bent to be connected to a can member and the feature (of claim 9) wherein a plurality of notching tabs are bent and connected to an electrode tab to overlap the electrode tab. Said difference would not be obvious to a

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

person skilled in the art even in light of D1 to D5.

Therefore, claims 5 and 9 are novel and involve an inventive step under PCT Article 33(2) and 33(3).

Claims 6, 7 and 10 to 12 are directly or indirectly dependent on claims 5 and 9 and are thus novel and involve an inventive step under PCT Article 33(2) and 33(3).

1.2. Claims 14 to 23

[Note]

- The wording “형성은” in the Korean text of claim 14 is considered to be a typographical error for “형성하는” [forming].

- The wording “상기 노칭 탭부 (11)” in the Korean text of claim 17 is considered to be a typographical error for “상기 노칭 탭부 (111)” [the notching tab part (111)].

1.2.1. Independent Claim: Claim 14

Claim 14 differs from D1 to D5 in that the claim 14 comprises an installation step of receiving an electrode assembly into a can member and bonding a notching tab to the can member. Said difference would not be obvious to a person skilled in the art even in light of D1 to D5. Therefore, claim 14 is novel and involves an inventive step under PCT Article 33(2) and 33(3).

1.2.2. Dependent Claims: Claims 15 to 23

Claims 15 to 23 are directly or indirectly dependent on

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
-----------	---

claim 14 and are thus novel and involve an inventive step under PCT Article 33(2) and 33(3).

2. Industrial Applicability

The invention as set forth in claims 1 to 23 is industrially applicable under PCT Article 33(4).

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/KR2018/004366	International filing date (<i>day/month/year</i>) 13 April 2018 (13.04.2018)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 14 April 2017 (14.04.2017)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant LG CHEM, LTD.		

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).																								
2.	This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.																								
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																									
3.	This report contains indications relating to the following items: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 25%;">Box No. I</td> <td style="width: 70%;">Basis of the report</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>	☒	Box No. I	Basis of the report	☐	Box No. II	Priority	☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	☐	Box No. IV	Lack of unity of invention	☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	☐	Box No. VI	Certain documents cited	☐	Box No. VII	Certain defects in the international application	☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application
☒	Box No. I	Basis of the report																							
☐	Box No. II	Priority																							
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																							
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention																							
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																							
☐	Box No. VI	Certain documents cited																							
☐	Box No. VII	Certain defects in the international application																							
☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application																							
4.	The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).																								

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Date of issuance of this report 15 October 2019 (15.10.2019) Authorized officer Sun Hwa Lee e-mail: pct.team1@wipo.int
--	--

PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

To:

Date of mailing (day/month/year)	20.07.2018
-------------------------------------	-------------------

Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095	FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below
--	--

International application No. PCT/KR2018/004366	International filing date (day/month/year) 13.04.2018	Priority date (day/month/year) 14.04.2017
---	---	---

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
H01M2/26 (2006.01) i, H01M10/04 (2006.01) i, H01M10/0587 (2010.01) i

Applicant
LG CHEM, LTD.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| ☒ | Box No. I | Basis of the opinion |
| ☐ | Box No. II | Priority |
| ☐ | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ | Box No. V | Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☐ | Box No. VI | Certain documents cited |
| ☐ | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☐ | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

2. **FURTHER ACTION**

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/KR	Date of completion of this opinion	Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. I Basis of this opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:

☒ the international application in the language in which it was filed
☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).
2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43*bis*.1(a))
3. ☐ With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing:
 - a. ☐ forming part of the international application as filed:

☐ in the form of an Annex C/ST.25 text file.
☐ on paper or in the form of an image file.
 - b. ☐ furnished together with the international application under PCT Rule 13*ter*.1(a) for the purposes of international search only in the form of an Annex C/ST.25 text file.
 - c. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search only:

☐ in the form of an Annex C/ST.25 text file (Rule 13*ter*.1(a)).
☐ on paper or in the form of an image file (Rule 13*ter*.1(b) and Administrative Instructions, Section 713).
4. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that forming part of the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5. Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-23	YES
	Claims	None	NO
Inventive step (IS)	Claims	5-7, 9-12, 14-23	YES
	Claims	1-4, 8, 13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-23	YES
	Claims	None	NO

2. Citations and explanations:

Reference is made to the following documents:

- D1: KR 10-2005-0121904 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 28
December 2005
- D2: KR 10-0515833 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21
September 2005
- D3: KR 10-2006-0022358 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 10
March 2006
- D4: KR 10-2012-0092367 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 21
August 2012
- D5: KR 10-2000-0051740 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 16
August 2000

1. Novelty and Inventive Step

1.1. Claims 1 to 13

1.1.1. Independent Claim: Claim 1

D1, which is closest to the invention as set forth in claim 1, discloses a secondary battery comprising an electrode group in a jelly-roll-type, the electrode group

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

including an electrode plate having a coated part where an active material has been applied to a collector and a non-coated part where no active material has been applied along a width-directional end of the collector, wherein the non-coated part has a saw-toothed-or round-type concave and convex part formed in the longitudinal direction thereof and thus configures a portion which can be fixed by being in surface contact with a collector plate (paragraphs [0026], [0032], [0035], [0042], [0043], [0048] and [0053]; and figures 3-5).

However, claim 1 differs from D1 in that claim 1 comprises a non-coated part formed in the longitudinal direction of an electrode collector. However, D2 discloses a second battery comprising an electrode assembly, which is formed in a jelly roll-type and includes an electrode plate having an active material coated part where an active material has been applied to a collector and a non-coated part where no active material has been applied to the collector (see paragraphs [0033]-[0040]; figure 4). D1 and D2 belong to the same technical field, and thus, it would be obvious to a person skilled in the art to derive the invention as in claim 1 by applying the feature disclosed in D2 to the invention of D1. Therefore, claim 1 is novel under PCT Article 33(2), but lacks an inventive step from a combination of D1 and D2 under PCT Article 33(3).

1.1.2. Dependent Claims: Claims 2 to 4, 8 and 13

The additional feature of claim 2 corresponds to a technical matter which could be easily derived by a person skilled in the art from the feature disclosed in

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

D1 wherein a non-coated part is formed along a width-directional end of a collector (see paragraph [0042]).

The additional feature of claims 3 and 4 corresponds to a matter which could be changed by a person skilled in the art, as necessary, through a design modification to the feature disclosed in D1 wherein an electrode group including an electrode plate is wound, the electrode plate having a saw-toothed-or round-type concavo and convex part formed thereon in the longitudinal direction of a non-coated part (paragraphs [0035], [0041], and [0053]; figure 2).

In relation to the additional feature of claim 8, D2 discloses the feature wherein an electrode tab is joined to a non-coated part (paragraph [0045]; and figure 4).

In relation to the additional feature of claim 13, D1 discloses the feature wherein an electrode plate is a negative plate (paragraphs [0041]-[0044]; and figure 2).

Therefore, claims 2 to 4, 8 and 13 are novel under PCT Article 33(2), but lack an inventive step from a combination of D1 and D2 under PCT Article 33(3).

1.1.3. Dependent Claims: Claims 5 to 7 and 9 to 12
Claims 5 and 9 differ from D1 to D5 in that the former has the feature (of claim 5) wherein a notching tab is bent to be connected to a can member and the feature (of claim 9) wherein a plurality of notching tabs are bent and connected to an electrode tab to overlap the electrode tab. Said difference would not be obvious to a

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

person skilled in the art even in light of D1 to D5.

Therefore, claims 5 and 9 are novel and involve an inventive step under PCT Article 33(2) and 33(3).

Claims 6, 7 and 10 to 12 are directly or indirectly dependent on claims 5 and 9 and are thus novel and involve an inventive step under PCT Article 33(2) and 33(3).

1.2. Claims 14 to 23

[Note]

- The wording “형성은” in the Korean text of claim 14 is considered to be a typographical error for “형성하는” [forming].

- The wording “상기 노칭 탭부 (11)” in the Korean text of claim 17 is considered to be a typographical error for “상기 노칭 탭부 (111)” [the notching tab part (111)].

1.2.1. Independent Claim: Claim 14

Claim 14 differs from D1 to D5 in that the claim 14 comprises an installation step of receiving an electrode assembly into a can member and bonding a notching tab to the can member. Said difference would not be obvious to a person skilled in the art even in light of D1 to D5. Therefore, claim 14 is novel and involves an inventive step under PCT Article 33(2) and 33(3).

1.2.2. Dependent Claims: Claims 15 to 23

Claims 15 to 23 are directly or indirectly dependent on

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2018/004366

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

claim 14 and are thus novel and involve an inventive step
under PCT Article 33(2) and 33(3).

2. Industrial Applicability

The invention as set forth in claims 1 to 23 is
industrially applicable under PCT Article 33(4).

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 2018OPLC1095	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/KR2018/004366	International filing date (<i>day/month/year</i>) 13 April 2018 (13.04.2018)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 14 April 2017 (14.04.2017)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant LG CHEM, LTD.		

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).																								
2.	This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.																								
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																									
3.	This report contains indications relating to the following items: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 25%;">Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>	☒	Box No. I	Basis of the report	☐	Box No. II	Priority	☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	☐	Box No. IV	Lack of unity of invention	☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	☐	Box No. VI	Certain documents cited	☐	Box No. VII	Certain defects in the international application	☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application
☒	Box No. I	Basis of the report																							
☐	Box No. II	Priority																							
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																							
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention																							
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																							
☐	Box No. VI	Certain documents cited																							
☐	Box No. VII	Certain defects in the international application																							
☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application																							
4.	The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).																								

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Date of issuance of this report 15 October 2019 (15.10.2019) Authorized officer Sun Hwa Lee e-mail: pct.team1@wipo.int
--	--

특 허 협 력 조 약

발신: 국제조사기관

수신:

특허법인 태평양

대한민국 06626 서울시 서초구 강남대로 343, 11층

PCT

국제조사기관의 견해서

(PCT규칙 43의2.1)

발송일
(일/월/년)

2018년 07월 20일 (20.07.2018)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호
2018OPLC1095

추가적인 조치

아래 2를 참조

국제출원번호

PCT/KR2018/004366

국제출원일 (일/월/년)

2018년 04월 13일 (13.04.2018)

우선일 (일/월/년)

2017년 04월 14일 (14.04.2017)

국제특허분류(IPC)

H01M 2/26(2006.01)i, H01M 10/04(2006.01)i, H01M 10/0587(2010.01)i

출원인

주식회사 엘지화학

1. 본 견해서는 다음 기재란에 관한 내용을 포함합니다.



제1기재란 견해서의 기초



제2기재란 우선권



제3기재란 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 관한 견해 부작성



제4기재란 발명의 단일성 결여



제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명



제6기재란 특이 인용문헌



제7기재란 국제출원의 흠결



제8기재란 국제출원에 관한 의견

2. 추가적인 조치

국제예비심사가 청구되면, 본 견해서는 국제예비심사기관("IPEA")의 견해서로 간주될 것입니다. 다만, 출원인이 본 기관 이외의 기관을 IPEA로 선택하고, 그 선택된 IPEA가 PCT규칙 66.1의2(b)에 따라 본 국제조사기관의 견해서가 위와 같이 간주되지 않을 것임을 국제사무국에 통보한 경우에는 그러하지 않습니다.

본 견해서가 상기와 같이 IPEA의 견해서로 간주되는 경우, 출원인은 서식 PCT/ISA/220의 발송일로부터 3월 또는 우선일 부터 22월 중 늦게 만료되는 날 이전에 의견서 및 보정서(해당하는 경우)를 IPEA에 제출할 수 있습니다.

다른 선택사항에 대하여는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스번호 +82-42-481-8578

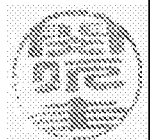
본 견해서의 완료일

2018년 07월 19일 (19.07.2018)

심사관

민인규

전화번호 +82-42-481-3326



제1기재란 본 견해서의 기초

1. 언어와 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

☒ 출원시의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위하여 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문
(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

2. ☐ 본 견해서는 PCT규칙 91에 따라 당해 기관이 허가하였거나 당해 기관에 통보된 **명백한 잘못의 정정**을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43의2.1(a)).

3. ☐ 국제출원에 게시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

a. ☐ 아래의 형태로 출원시 국제출원의 일부를 구성하는 서열목록

☐ 부록 C/ST.25 텍스트 파일

☐ 서면 혹은 이미지 파일

b. ☐ PCT 규칙 13의3.1(a)에 따라 국제출원과 함께 국제조사만을 목적으로 부록 C/ST.25 텍스트 파일의 형태로 제출된 서열목록

c. ☐ 국제조사만을 목적으로 국제출원일 이후에 아래 형태로 제출된 서열목록

☐ 부록 C/ST.25 텍스트 파일 (규칙 13의3.1(a))

☐ 서면 혹은 이미지 파일 (규칙 13의3.1(b) 및 시행세칙 713)

4. ☐ 추가로 서열목록에 대하여 하나 이상의 버전이나 사본이 제출된 경우, 후속 버전 또는 추가된 사본에 기재되어 있는 정보가 출원시 출원의 일부를 구성하는 정보와 동일하거나 또는 출원시의 게시범위를 벗어나지 않는다는 진술서가 제출되었습니다.

5. 추가 의견:

제5기제란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

1. 견해

신규성 (N)	청구항	1-23	있음
	청구항	없음	없음
진보성 (IS)	청구항	5-7, 9-12, 14-23	있음
	청구항	1-4, 8, 13	없음
산업상 이용가능성 (IA)	청구항	1-23	있음
	청구항	없음	없음

2. 인용문헌 및 설명:

참고한 인용문헌은 다음과 같습니다.

D1: KR 10-2005-0121904 A (삼성에스디아이 주식회사) 2005.12.28
 D2: KR 10-0515833 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2005.09.21
 D3: KR 10-2006-0022358 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.03.10
 D4: KR 10-2012-0092367 A (삼성에스디아이 주식회사) 2012.08.21
 D5: KR 10-2000-0051740 A (삼성에스디아이 주식회사) 2000.08.16

1. 신규성 및 진보성

1.1. 청구항 1 내지 13

1.1.1. 독립항: 청구항 1

청구항 1에 기재된 발명과 가장 근접한 인용문헌 D1에는 집전체 상에 활물질이 도포된 유지부 및 상기 집전체의 폭방향의 단부를 따라 활물질이 도포되지 않은 무지부를 구비하는 전극판을 포함한 전극군이 젤리롤 형태로 포함되는 이차전지에 있어서, 상기 무지부는 그 길이 방향을 따라 톱니형 또는 라운드형 요철을 형성함으로써 집전판과 면접촉되어 고정될 수 있는 부위를 구성할 수 있는 점(단락 [0026], [0032], [0035], [0042], [0043], [0048], [0053]; 및 도 3-5 참조)이 기재되어 있습니다.

다만, 청구항 1은 전극집전체의 길이방향을 따라 무지부를 구비하는 점에서 인용문헌 D1과 차이가 있으나 인용문헌 D2에 집전체 상에 활물질이 도포된 활물질 코팅부와 상기 집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극판을 포함한 전극조립체가 젤리롤 형태로 포함되는 이차전지(단락 [0033]-[0040]; 및 도 4 참조)가 기재되어 있습니다. 인용문헌 D1 및 D2는 동일 기술 분야에 속하므로 통상의 기술자가 인용문헌 D2에 기재된 특징을 인용문헌 D1의 발명에 적용하여 청구항 1의 발명을 도출해내는 것은 자명하였을 것이므로, 청구항 1은 PCT 제33조(2)에 따른 신규성은 있으나 인용문헌

추가 기재란에 계속

추가 기재란

이전 기재란의 공간이 충분하지 아니한 경우.

제5 기재란의 연속

D1 및 D2의 결합에 의해 PCT 제33조(3)에 따른 진보성이 없습니다.

1.1.2. 종속항: 청구항 2 내지 4, 8 및 13

청구항 2의 추가적인 특징은 인용문헌 D1에 기재된 무지부가 집전체의 폭방향의 단부를 따라 형성되어 있는 점(단락 [0042] 참조)으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출 가능한 기술 사항에 해당됩니다.

청구항 3 및 4의 추가적인 특징은 인용문헌 D1에 기재된 무지부의 길이 방향을 따라 톱니형 또는 라운드형 요철이 형성된 전극판을 포함한 전극군이 권취되는 점(단락 [0035], [0041], [0053]; 및 도 2 참조)으로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 변경할 수 있는 설계 변경 사항에 해당됩니다.

청구항 8의 추가적인 특징과 관련하여 인용문헌 D2에 무지부에 전극탭이 접합되어 있는 점(단락 [0045]; 및 도 4 참조)이 기재되어 있습니다.

청구항 13의 추가적인 특징과 관련하여 인용문헌 D1에는 전극판이 음극판인 점(단락 [0041]-[0044]; 및 도 2 참조)이 기재되어 있습니다.

따라서 청구항 2 내지 4, 8 및 13은 PCT 제33조(2)에 따른 신규성은 있으나 인용문헌 D1 및 D2의 결합에 의해 PCT 제33조(3)에 따른 진보성이 없습니다.

1.1.3. 종속항: 청구항 5 내지 7, 9 내지 12

청구항 5 및 9는 노칭탭이 절곡되어 캔부재에 연결되는 점(청구항 5)과 복수 개의 노칭탭이 절곡되어 전극탭에 겹쳐지게 연결되는 점(청구항 9)에서 인용문헌 D1 내지 D5와 차이가 있고, 이는 인용문헌 D1 내지 D5를 고려해 보아도 이 기술 분야에서 통상의 기술자에게 자명하지 않습니다. 따라서 청구항 5 및 9는 PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 의한 신규성 및 진보성이 있습니다.

청구항 6, 7, 10 내지 12는 청구항 5 및 9의 직, 간접적인 종속항이므로, PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 따른 신규성 및 진보성이 있습니다.

1.2. 청구항 14 내지 23

[참고]

- 청구항 14에 기재된 "형성은"은 '형성하는'의 오기로 판단됩니다.

다음 페이지에 계속

추가 기재란

이전 기재란의 공간이 충분하지 아니한 경우.

이전 기재란의 연속

- 청구항 17에 기재된 "상기 노칭 탭부(11)"는 '상기 노칭 탭부(111)'의 오기로 판단됩니다.

1.2.1. 독립항: 청구항 14

청구항 14는 전극조립체를 캔부재에 수용하여 노칭탭을 상기 캔부재에 접합하는 설치단계를 포함하는 점에서 인용문헌 D1 내지 D5와 차이가 있고, 이는 인용문헌 D1 내지 D5를 고려해 보아도 이 기술 분야에서 통상의 기술자에게 자명하지 않습니다. 따라서 청구항 14는 PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 따른 신규성 및 진보성이 있습니다.

1.2.2. 종속항: 청구항 15 내지 23

청구항 15 내지 23는 청구항 14의 직, 간접적인 종속항이므로, PCT 제33조(2) 및 제33조(3)에 따른 신규성 및 진보성이 있습니다.

2. 산업상 이용 가능성

청구항 1 내지 23에 기재된 발명은 PCT 제33조(4)에 따라 산업상 이용 가능합니다.

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

BAE, KIM & LEE IP GROUP
11th Floor, 343, Gangnam-daero,
Seocho-gu,
Seoul 06626
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year)

24 October 2019 (24.10.2019)

Applicant's or agent's file reference

2018OPLC1095

IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/KR2018/004366

International filing date (day/month/year)

13 April 2018 (13.04.2018)

Priority date (day/month/year)

14 April 2017 (14.04.2017)

Applicant

LG CHEM, LTD.

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 82 70

Authorized officer

Sun Hwa Lee

e-mail: pct.team1@wipo.int

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 24 April 2018 (24.04.2018)

Information valid as of: 24 September 2018 (24.09.2018)

Report generated on: 20 June 2025 (20.06.2025)

(10) Publication number:

WO2018/190691

(43) Publication date:

18 October 2018 (18.10.2018)

(26) Publication language:

Korean (KO)

(21) Application Number:

PCT/KR2018/004366

(22) Filing Date:

13 April 2018 (13.04.2018)

(25) Filing language:

Korean (KO)

(31) Priority number(s):

10-2017-0048645 (KR)

(31) Priority date(s):

14 April 2017 (14.04.2017)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

10-2018-0043191 (KR)

13 April 2018 (13.04.2018)

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

H01M 2/26 (2006.01); H01M 10/04 (2006.01); **H01M 10/0587** (2010.01)

(71) Applicant(s):

LG CHEM, LTD. [KR/KR]; 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336 (KR) *(for all designated states)*

(72) Inventor(s):

KIM, Jae Woong; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 (KR)

KIM, Hyoung Kwon; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 (KR)

KIM, Sang Uck; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 (KR)

(74) Agent(s):

BAE, KIM & LEE IP GROUP; 11th Floor, 343, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul 06626 (KR)

(54) Title (EN): SECONDARY BATTERY AND SECONDARY BATTERY MANUFACTURING METHOD

(54) Title (FR): BATTERIE SECONDAIRE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE BATTERIE SECONDAIRE

(54) Title (KO): 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법

(57) Abstract:

(EN): The present invention relates to a secondary battery and a secondary battery manufacturing method, wherein the mechanical strength of an electrode tab can be increased. In addition, the present invention is characterized by comprising: an electrode having a coated portion and a non-coated portion provided along the longitudinal direction of an electrode collector, the coated portion having an active material applied onto the electrode collector, and the non-coated portion having no active material applied onto the electrode collector; and a notching tab portion extending from the coated portion in the transverse direction of the electrode collector such that the active material is not applied thereto, the notching tab portion being formed to overlap in at least two tiers when the electrode is wound.

(FR): La présente invention concerne une batterie secondaire et un procédé de fabrication de batterie secondaire, la résistance mécanique d'une languette d'électrode pouvant être augmentée. De plus, la présente invention est caractérisée en ce qu'elle comprend : une électrode ayant une partie revêtue et une partie non revêtue disposée le long de la direction longitudinale d'un collecteur d'électrode, la partie revêtue ayant un matériau actif appliqué sur le collecteur d'électrode, et la partie non revêtue n'ayant pas de matériau actif appliqué sur le collecteur d'électrode ; et une partie de languette d'encochage s'étendant à partir de la partie revêtue dans la direction transversale du collecteur d'électrode de telle sorte que le matériau actif n'y est pas appliqué, la partie de languette d'encochage étant formée pour chevaucher au moins deux niveaux lorsque l'électrode est enroulée.

(KO): 본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

International search report:

Received at International Bureau: 24 July 2018 (24.07.2018) [KR]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM